

SAVORA

**Platform Manajemen Food Waste Berbasis Web
untuk UMKM Kuliner**

Kelompok: AmbaTeam

Wa Ode Nur Alia, Richard Firmansyah, Muhammad Rifaidi, Ridwan Hakim Ramadhan, Nadi
Azzada Akbar

714240035, 714240047, 714240044, 714240050, 714240002



**Program Studi Teknik Informatika
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Konteks Masalah	2
1.2 Akar Masalah	2
1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan	2
1.4 Mengapa Sekarang?	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	3
2.1 Tujuan	3
2.2 Manfaat	4
2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner	4
2.2.2 Manfaat bagi Konsumen	4
2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan	4
2.3 Dampak Jangka Panjang	4
2.3.1 Dampak Ekonomi	4
2.3.2 Dampak Sosial	4
2.3.3 Dampak Lingkungan	4
2.4 Metrik Dampak	5
BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR	5
3.1 Diferensiasi Solusi	5
3.2 Keunggulan Teknis	6
3.2.1 Food Trust Index dan Food Score	6
3.2.2 Keyword Classification	6
3.2.3 Dynamic Discount & Service Fee	6
3.3 Technology Stack yang Unik	6
3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)	6
BAB IV ANALISIS KOMPETITOR	7
4.1 Analisis Kompetitor	7
4.2 Analisis SWOT	8
4.3 Model Bisnis	8
4.4 Rencana Keberlanjutan	9
BAB V TEKNOLOGI	9
5.1 Daftar Teknologi	9

5.2	Alasan Pemilihan Teknologi	9
5.2.1	Next.js + React untuk Frontend	9
5.2.2	Go + Fiber untuk Backend	10
5.2.3	PostgreSQL + GORM	10
5.2.4	Food Trust Index dan Food Score Berbasis Aturan	10
5.2.5	Midtrans Sandbox untuk Pembayaran Cashless	10
5.3	Arsitektur Teknologi	11
BAB VI	RUANG LINGKUP DAN BATASAN PERANGKAT LUNAK	12
6.1	Ruang Lingkup MVP (In-Scope)	12
6.2	Status Implementasi Fitur MVP	13
6.3	Di Luar Ruang Lingkup MVP (Out-of-Scope)	13
6.4	Asumsi dan Batasan	14
BAB VII	METODOLOGI PENGEMBANGAN	14
7.1	Metodologi yang Dipilih	14
7.2	Alasan Pemilihan Scrum	14
7.3	Tahapan dan Timeline Pengembangan	14
7.4	Peran Anggota Tim	15
7.5	Tools Pendukung	15
BAB VIII	ARSITEKTUR SISTEM	16
8.1	Use Case Diagram	16
8.2	ERD (Entity Relationship Diagram)	16
8.2.1	Daftar Entitas Data	17
8.3	API Design	17
8.4	Alur Data	17
8.4.1	Alur Penjualan Savora	17
8.4.2	Alur Pembayaran Cashless dan Status Pesanan	17
8.4.3	Alur Iklan UMKM	17
8.4.4	Alur Admin dan Mitra Donasi	20
BAB IX	ALGORITMA DAN LOGIKA APLIKASI	20
9.1	Prioritas Implementasi Fitur	21
9.2	Food Trust Index	21
9.2.1	Input dan Output	21
9.2.2	Aturan Penilaian	21
9.3	Food Score Decay	21
9.3.1	Rumus	22
9.3.2	Band Skor	22
9.3.3	Alur Perhitungan	22
9.4	Keyword Classification dari Ulasan	22
9.4.1	Kamus dan Tingkat Keamanan	24

9.4.2	Agregasi ke Badge UMKM	24
9.5	Dynamic Discount dan Perhitungan Harga	24
9.5.1	Rumus	24
9.5.2	Alur Penetapan Harga	24
9.5.3	Roadmap: Dynamic Pricing Otomatis	24
9.6	Perhitungan Service Fee pada Pembayaran Cashless	25
9.7	Integrasi Antar Komponen	25
BAB X	RENCANA DESAIN UI/UX	25
10.1	Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan	25
10.2	Target User Persona (Draft)	26
10.2.1	Persona 1: UMKM Kuliner (Draft)	26
10.2.2	Persona 2: Customer (Draft)	26
10.2.3	Persona 3: Admin Platform (Draft)	26
10.2.4	Persona 4: Mitra Donasi (Draft)	26
10.3	Antarmuka Aplikasi (Prototipe)	26
10.3.1	Alur Customer	27
10.3.2	Alur UMKM	27
10.3.3	Alur Autentikasi dan Admin (Direncanakan)	27
10.4	Inventaris Layar MVP	27
10.5	Aksesibilitas dan Prinsip Desain	29
BAB XI	RENCANA STRATEGI PENGUJIAN	30
11.1	Strategi Pengujian	30
11.2	Unit Testing (Rencana)	30
11.2.1	Area yang Akan Ditest	30
11.2.2	Test Coverage Target	30
11.3	Integration Testing (Rencana)	30
11.4	API Testing (Rencana)	31
11.5	Usability Testing (Rencana)	31
11.6	Performance Testing (Rencana)	32
11.7	Security Testing (Rencana)	32
11.8	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	32
11.9	Testing Timeline	33
11.10	Bug Tracking dan Issue Management	33
11.11	Continuous Integration (Rencana)	33
BAB XII	RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT	34
12.1	Rencana Deployment	34
12.2	Rencana Dokumentasi Pengguna	34
12.2.1	User Guide untuk Customer	34
12.2.2	User Guide untuk UMKM	34
12.2.3	User Guide untuk Admin	34

12.2.4 User Guide untuk Mitra Donasi	35
12.3 Rencana Akun Demo	35
12.3.1 Pembayaran Demo (Midtrans Sandbox)	35
12.4 Requirement Sistem	36
12.5 Rencana FAQ dan Troubleshooting	36
12.5.1 Common Issues yang Akan Didokumentasikan	36
12.6 Rencana Support dan Kontak	36
12.7 Dokumentasi Teknis untuk Developer	37
12.7.1 API Documentation	37
12.7.2 Database Schema Documentation	37
12.7.3 Deployment Guide	37
12.8 Rencana Maintenance Documentation	37
12.9 Timeline Dokumentasi	37
DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI	39

DAFTAR TABEL

1	Data Sampah Makanan di Indonesia	2
2	Metrik Dampak Savora	5
3	Technology Stack Savora	7
4	Perbandingan Fitur dengan Kompetitor	7
5	Analisis SWOT Savora	8
6	Daftar Teknologi Savora	9
7	Ringkasan Ruang Lingkup dan Status MVP	13
8	Tahapan Pengembangan Savora	15
9	Timeline 22 Hari Pengembangan Savora	15
10	Pembagian Tugas Anggota Tim	16
11	Struktur Data Model Savora	19
12	Endpoint API Utama	20
13	Status Implementasi Fitur	21
14	Output Food Trust Index	22
15	Band Food Score	23
16	Tingkat Keamanan Keyword Ulasan	24
17	Inventaris Layar MVP Savora	29
18	Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan	30
19	Target API Performance	31
20	Target Metrik Performa	32
21	Kriteria Penerimaan Fitur Inti MVP	33
22	Rencana Timeline Pengujian	33
23	Rencana Akun Demo	35
24	Minimum System Requirements	36
25	Rencana Timeline Dokumentasi	37

DAFTAR GAMBAR

1	Arsitektur High-Level Savora	11
2	Timeline (Gantt Chart) Pengembangan Savora	15
3	Use Case Diagram Savora (4 Aktor)	17
4	Entity Relationship Diagram Savora (Entitas Inti)	18
5	Alur Penjualan Savora	18
6	Alur Status Pesanan dan Pembayaran Cashless	19
7	Alur Status Iklan UMKM	19
8	Kurva Peluruhan Food Score ($\gamma = 0.65$): skor bertahan tinggi di awal lalu turun lebih tajam mendekati kedaluwarsa	23
9	Flowchart Perhitungan Food Score	23
10	Flowchart Penetapan dan Perhitungan Harga Rescue	25
11	Beranda / Marketplace Customer dengan Food Score dan timer rescue	27
12	Dashboard UMKM	27
13	Analitik Produk UMKM	27
14	Tambah Produk Reguler	28
15	Tambah Produk Mystery Box	28
16	Form Penilaian Kelayakan	28
17	Hasil Food Trust Index	28
18	Halaman Login	28
19	Halaman Register	28
20	Admin Console (direncanakan)	29

ABSTRAK

Indonesia menghasilkan sekitar 23–48 juta ton sampah makanan per tahun [1][2], dengan sektor UMKM kuliner sebagai salah satu kontributor karena kehilangan 10–30% produk akibat surplus yang tidak terjual. Masalah ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi UMKM sekaligus berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya. Di sisi lain, banyak konsumen membutuhkan makanan terjangkau namun ragu terhadap kualitas makanan diskon. Savora hadir sebagai *food rescue marketplace* berbasis web *responsive/mobile-first* yang membantu UMKM kuliner menjual makanan surplus yang masih layak konsumsi dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memberikan informasi kelayakan yang transparan. Platform menerapkan sejumlah fitur yang dapat didemonstrasikan secara realistis dalam konteks lomba: *Food Trust Index* berbasis aturan (lima tingkat kelayakan) yang dihitung dari input UMKM, *Food Score Decay* yang menurun mengikuti sisa waktu rescue menuju batas kedaluwarsa, *Keyword Classification* dari ulasan yang memetakan keamanan UMKM ke badge Aman/Warning/Gawat, *Smart Rescue Timer*, serta rekomendasi *dynamic discount* berbasis status kelayakan. Transaksi bersifat *cashless* melalui *payment gateway* Midtrans (mode *sandbox*) dengan *service fee* 5% sebagai model pendapatan, dilanjutkan *self-pickup* dengan validasi *pickup code*. Savora juga menyediakan slot iklan UMKM dan pihak ketiga, analitik dan *insight* penjualan UMKM, *Help Center* untuk proteksi customer, *Waste Log* untuk evaluasi produksi UMKM, serta role *Mitra Donasi* bagi organisasi non-profit yang diverifikasi admin. Sistem dibangun dengan Next.js pada sisi *frontend* serta Go/Fiber dan PostgreSQL pada sisi *backend*. Dengan pendekatan berbasis aturan yang transparan dan dapat diaudit [3], Savora ditargetkan sebagai MVP (*Minimum Viable Product*) yang memberikan dampak bagi UMKM (pendapatan tambahan dan evaluasi stok), konsumen (makanan layak dengan harga hemat dan informasi kelayakan jelas), serta lingkungan (pengurangan potensi makanan terbuang), selaras dengan target SDG 12.3 [4][5] untuk mengurangi *food waste* pada tahun 2030.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 [1], Indonesia menghasilkan sekitar 23-48 juta ton sampah makanan per tahun [2], yang setara dengan 115-237 kg per kapita. Angka ini menjadikan Indonesia peringkat kedua di dunia setelah Arab Saudi dalam hal pemborosan makanan per kapita.

Sektor UMKM kuliner menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap *food waste*. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [6] menunjukkan bahwa UMKM kuliner di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta unit usaha, dengan tingkat kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual berkisar antara 10-30% dari total produksi harian [7]. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial UMKM, tetapi juga menciptakan masalah lingkungan yang serius.

Tabel 1: Data Sampah Makanan di Indonesia

Indikator	Data
Total sampah makanan per tahun	23-48 juta ton
Sampah per kapita per tahun	115-237 kg
Kontribusi UMKM kuliner	10-30% dari produksi
Persentase sampah organik	50-70% total sampah
Emisi CO ₂ dari food waste	~50 juta ton per tahun

1.2 Akar Masalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa akar masalah utama yang menyebabkan tingginya *food waste* di sektor UMKM kuliner:

1. **Minimnya Kesadaran Lingkungan** : Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari dampak lingkungan dari pembuangan makanan berlebih, sehingga kurang termotivasi untuk mengurangi *food waste*.
2. **Ketidakpastian Permintaan** : UMKM kuliner sering kali kesulitan memprediksi jumlah permintaan konsumen dari hari ke hari, sehingga cenderung memproduksi makanan dalam jumlah berlebih untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
3. **Keterbatasan Infrastruktur Penyimpanan** : Banyak UMKM kuliner yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menjaga kesegaran makanan, sehingga makanan yang tidak terjual harus segera dibuang.
4. **Kurangnya Akses ke Pasar Alternatif** : Tidak adanya platform yang menghubungkan UMKM dengan konsumen potensial untuk menjual makanan surplus dengan harga diskon menjadi hambatan utama.

1.3 Dampak jika Tidak Diselesaikan

Jika masalah *food waste* di sektor UMKM kuliner tidak segera ditangani, konsekuensi yang akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan meliputi:

- **Kerugian Ekonomi yang Meningkat** : UMKM akan terus kehilangan pendapatan akibat makanan yang terbuang, yang diperkirakan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per hari untuk satu unit UMKM kuliner.
- **Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca** : Sampah makanan yang terurai di Tempat Pembiayaan Akhir (TPA) menghasilkan metana, gas rumah kaca yang 25 kali lebih potensial dari CO₂ dalam mempercepat perubahan iklim.
- **Beban Lingkungan yang Semakin Berat** : Volume sampah organik yang terus meningkat akan mempercepat kerusakan TPA dan meningkatkan risiko pencemaran tanah serta air tanah.

1.4 Mengapa Sekarang?

Beberapa faktor yang membuat penyelesaian masalah ini menjadi sangat mendesak saat ini:

1. **Kebijakan Pemerintah** : Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah makanan sebesar 50% pada tahun 2030 [4], sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 12.3 [5].
2. **Kesadaran Konsumen yang Meningkat** : Generasi milenial dan Gen Z menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan, termasuk *food waste*, sehingga membuka peluang pasar untuk solusi yang ramah lingkungan.
3. **Perkembangan Teknologi** : Kemajuan teknologi *web* dan *mobile application* memungkinkan pengembangan platform yang mudah diakses oleh UMKM dengan biaya yang terjangkau.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Savora dirancang dengan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART) sebagai berikut:

1. **Specific (Spesifik)** : Mengembangkan platform manajemen *food waste* berbasis web yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen dan mitra donasi untuk menyalurkan makanan surplus yang masih layak konsumsi.
2. **Measurable (Terukur)** : Mengurangi volume *food waste* pada UMKM kuliner mitra sebesar 40% dalam 6 bulan pertama operasional, serta meningkatkan pendapatan UMKM dari penjualan makanan surplus sebesar 25%.
3. **Achievable (Dapat Dicapai)** : Menerapkan fitur *Food Trust Index*, *Food Score decay*, *keyword classification*, dan pembayaran *cashless* yang selaras dengan studi literatur [3][8] dan best practices platform serupa.
4. **Relevant (Relevan)** : Menjawab kebutuhan mendesak akan solusi *food waste* yang terintegrasi [9], sesuai dengan target pengurangan sampah makanan nasional sebesar 50% pada tahun 2030 [4].
5. **Time-bound (Berbatas Waktu)** : Mencapai target implementasi di 100 UMKM kuliner di Kota Bandung dalam 12 bulan pertama, dengan ekspansi ke kota lain pada tahun kedua.

2.2 Manfaat

Manfaat Savora dapat dilihat dari tiga perspektif utama:

2.2.1 Manfaat bagi UMKM Kuliner

- Mengurangi kerugian akibat makanan surplus yang tidak terjual
- Mendapatkan pendapatan tambahan melalui penjualan makanan surplus dengan harga diskon
- Meningkatkan efisiensi operasional melalui prediksi produksi yang akurat
- Meningkatkan reputasi sebagai UMKM yang peduli lingkungan
- Mendapatkan akses ke jaringan donasi untuk makanan yang tidak terjual

2.2.2 Manfaat bagi Konsumen

- Memperoleh akses terhadap makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau
- Berkontribusi langsung dalam pengurangan *food waste* dan emisi gas rumah kaca
- Mendapatkan informasi transparan mengenai kelayakan dan asal-usul makanan
- Memperoleh penghargaan berupa reward dan badge atas kontribusi lingkungan

2.2.3 Manfaat bagi Lingkungan

- Mengurangi volume sampah organik yang berakhir di TPA
- Menurunkan emisi gas rumah kaca dari pembusukan sampah makanan
- Melestarikan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi makanan
- Mendorong terciptanya budaya pengurangan *food waste* di masyarakat

2.3 Dampak Jangka Panjang

2.3.1 Dampak Ekonomi

Dalam jangka panjang, Savora berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di sektor kuliner, di mana setiap produk makanan memiliki nilai ekonomis hingga akhir siklus hidupnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan UMKM dan konsumen, tetapi juga membuka peluang kerja baru di bidang logistik dan manajemen *food waste*.

2.3.2 Dampak Sosial

Platform ini berpotensi memperkuat hubungan antara UMKM dengan komunitas sekitar melalui mekanisme donasi. Makanan surplus yang didonasikan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka ketahanan pangan.

2.3.3 Dampak Lingkungan

Dengan target pengurangan *food waste* sebesar 40%, Savora berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian sumber daya alam. Skalabilitas platform ini memungkinkan dampak lingkungan yang lebih luas saat diterapkan di berbagai kota di Indonesia.

Tabel 2: Metrik Dampak Savora

Metrik	Sebelum Penerapan	Sesudah Penerapan
Jumlah UMKM mitra	0 UMKM	Target 100 UMKM
Volume food waste berkurang	Baseline 0%	Target 40%
Pendapatan tambahan UMKM	Baseline 0%	Target 25%
Jumlah makanan diselamatkan	0 kg	Target 15.000 kg
Pengurangan emisi CO ₂	0 ton	Target 30 ton
Jumlah konsumen aktif	0	Target 5.000
Jumlah donasi tersalurkan	0 kg	Target 5.000 kg

2.4 Metrik Dampak

BAB III DIFERENSIASI DAN ANALISIS PASAR

3.1 Diferensiasi Solusi

Inovasi Savora terletak pada penggabungan beberapa fitur yang dapat didemonstrasikan secara realistis dalam konteks lomba mahasiswa menjadi satu alur *food rescue* yang utuh. Berbeda dengan platform yang hanya fokus pada satu aspek (penjualan diskon atau donasi saja), Savora mengintegrasikan penilaian kelayakan makanan, transparansi informasi, pembayaran *cashless*, hingga evaluasi UMKM [3][9]. Sepuluh pilar inovasi tersebut adalah:

1. **Food Trust Index** : Indikator kelayakan makanan berbasis aturan yang transparan dan *explainable*, dihitung dari input UMKM (kategori, jam produksi, metode penyimpanan, kondisi kemasan, ada/tidaknya kuah) dan dipetakan ke lima status: *Fresh*, Layak Dijual, Segera Dijual, Tidak Disarankan Dijual, dan Tidak Layak Konsumsi.
2. **Food Score Decay** : Skor kelayakan (0–100) yang menurun otomatis seiring sisa waktu *rescue* mendekati *expired*, memberikan urgensi visual *real-time* kepada konsumen. Mengacu pada konsep *freshness index* makanan *perishable* [10].
3. **Keyword Classification dari Ulasan** : Sistem *rule-based* mengklasifikasikan keyword ulasan ke level Aman (mis. enak, segar), Warning (mis. bau, asam), dan Gawat (mis. basi, berjamur), lalu mengakumulasi menjadi badge keamanan per UMKM.
4. **Smart Rescue Timer** : Hitung mundur sisa waktu makanan layak dijual dan batas waktu pickup, dilengkapi *color indicator* (merah <1 jam, kuning 1–3 jam, hijau >3 jam).
5. **Dynamic Discount Recommendation** : Sistem menyarankan rentang diskon berdasarkan status Food Trust Index (mis. Segera Dijual 35–50%), namun keputusan harga akhir tetap di tangan UMKM dengan *guardrail* harga minimum [8].
6. **Cashless Payment via Midtrans + Service Fee 5%** : Seluruh transaksi bersifat *cashless* melalui Midtrans *sandbox* dengan *service fee 5%* otomatis sebagai model pendapatan platform, dilanjutkan *self-pickup* dengan validasi *pickup code*.
7. **Slot Iklan UMKM dan Pihak Ketiga** : UMKM dapat memasang *premium listing* dan pihak ketiga dapat beriklan; seluruh iklan melalui *approval* admin.
8. **Analitik & Insight UMKM** : Dashboard analitik penjualan, produk terlaris, metrik pelat-

cakan (views, CTR, *conversion rate*), serta *insight* rating dan keyword.

9. **Help Center dan Waste Log** : *Help Center* melindungi customer saat terjadi kendala pickup/pembayaran, sedangkan *Waste Log* membantu UMKM mencatat makanan tidak terjual sebagai bahan evaluasi produksi.
10. **Mitra Donasi** : Role khusus bagi yayasan/organisasi non-profit yang dapat mendaftar dan diverifikasi admin untuk menerima makanan surplus.

3.2 Keunggulan Teknis

3.2.1 Food Trust Index dan Food Score

Savora memisahkan dua indikator kelayakan berbasis aturan (*rule-based*) yang saling melengkapi:

- **Food Trust Index** : Dihitung dari input UMKM (kategori, waktu produksi, penyimpanan, kemasan) dan menghasilkan lima status kelayakan yang menentukan apakah produk dapat dipublikasikan.
- **Food Score** : Skor 0–100 yang meluruh mengikuti sisa waktu rescue (kurva konveks), berpangkal pada status Food Trust Index, dihitung *real-time* di sisi klien sehingga transparan dan dapat diaudit, serta dipetakan ke band kelayakan.

3.2.2 Keyword Classification

Klasifikasi keyword ulasan secara *rule-based* yang memetakan komentar customer ke level Aman/Warning/Gawat dan mengakumulasiannya menjadi badge keamanan per UMKM.

3.2.3 Dynamic Discount & Service Fee

UMKM menetapkan harga rescue, sedangkan sistem:

- Merekomendasikan rentang diskon berdasarkan status Food Trust Index.
- Menghitung diskon dan penghematan otomatis dari harga asli dan harga rescue.
- Menambahkan *service fee* 5% transparan pada checkout *cashless* (Midtrans).

3.3 Technology Stack yang Unik

Kombinasi teknologi yang digunakan dalam Savora memberikan keunggulan kompetitif:

3.4 Moat (Penghalang Kompetisi)

Savora memiliki beberapa *moat* yang melindungi posisi kompetitif:

1. **Data Lokal** : Dataset penjualan UMKM kuliner Indonesia yang dikumpulkan dari mitra merupakan aset berharga yang sulit ditiru oleh kompetitor baru atau perusahaan besar.
2. **Jaringan UMKM** : Hubungan langsung dengan UMKM kuliner lokal memberikan keunggulan dalam hal *network effect* dan *switching cost*.
3. **Algoritma yang Dioptimasi** : Logika Food Score dan analitik yang disesuaikan dengan karakteristik makanan dan pola UMKM lokal; ke depan dapat diperkaya dengan model *machine learning* berbasis data lokal.
4. **Mekanisme Donasi** : Integrasi dengan jaringan donasi memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh platform yang hanya fokus pada penjualan.

Tabel 3: Technology Stack Savora

Komponen	Teknologi	Alasan Pemilihan
Frontend	Next.js + React	Komponen reusable, mobile-first, SEO
Backend	Go + Fiber	Performa & konkurensi tinggi, tipe statis
Database	PostgreSQL (GORM)	ACID compliance, data relasional
Food Trust Index & Food Score	Rule-based (JavaScript)	Transparan, dapat diaudit, real-time
Pembayaran	Midtrans (Sandbox)	Cashless, service fee 5%, alur dapat didemokan
Hosting	Vercel / Container	Skalabilitas dan reliabilitas

BAB IV ANALISIS KOMPETITOR

4.1 Analisis Kompetitor

Berikut adalah perbandingan Savora dengan platform serupa yang beroperasi di Indonesia berdasarkan data aktual per 2025–2026 [9][3]:

Tabel 4: Perbandingan Fitur dengan Kompetitor

Aspek / Fitur	Savora	Surplus Indonesia	Garda Pangan
Jenis platform	Marketplace food rescue UMKM (MVP)	Clearance sale app (recommerce)	Food bank sosial / nirlaba
Tersedia di Indonesia	✓ (MVP)	✓ (aktif)	✓ (Surabaya & sekitar)
Fokus UMKM lokal kuliner	✓	✓ (UMKM, horeka)	✓ (distribusi gratis)
Transparansi produk	Tinggi (foto, deskripsi, kelayakan)	Sedang (nama & foto)	Tinggi (SOP seleksi ketat)
Food Trust Index / info kelayakan	✓ (rule-based, tampil ke user)	✗	Seleksi internal (tidak ke user)
Metode pembayaran	Cashless via Midtrans sandbox + service fee 5%	Digital saja (OVO, GoPay, DANA)	Tidak ada (donasi)
Klasifikasi keyword ulasan	✓ (Aman/Warning/Gawat)	✗	✗
Dynamic discount berbasis kelayakan	✓ (rule-based, 10–50%)	✓ (hingga 80%, tidak berbasis kelayakan)	✗

(bersambung ke halaman berikutnya)

(Tabel 4 dilanjutkan)

Aspek / Fitur	Savora	Surplus Indonesia	Garda Pangan
Pickup code & batas waktu	✓ (pickup code + deadline)	Window waktu	✗
Waste Log untuk mitra UMKM	✓	✗	✗
Impact tracking ke pengguna	✓ (estimatif, bukan klaim resmi)	✓ (estimasi CO ₂ /CH ₄)	✗
Rating & ulasan	✓	✓	✗
Skala (2025–2026)	MVP lomba	Ratusan ribu user, Jawa/Bali/Sulsel	Lokal Surabaya

4.2 Analisis SWOT

Tabel 5: Analisis SWOT Savora

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
- Fokus masalah jelas dan lokal (UMKM kuliner) - Food Trust Index transparan dan mudah dijelaskan - Food Score Decay memberikan urgensi visual <i>real-time</i> - Keyword classification dari ulasan (<i>crowdsourced safety</i>) - Model pendapatan jelas: <i>service fee</i> 5% + iklan - Cashless via Midtrans sandbox menunjukkan kesiapan integrasi	- Bergantung pada kejujuran input data UMKM - Integrasi Midtrans masih <i>sandbox</i> - Validasi data <i>real</i> terbatas pada demo/pilot - Butuh waktu untuk adopsi awal
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
- Kesadaran <i>food waste</i> dan belanja hemat meningkat - Banyak UMKM belum punya kanal khusus makanan surplus - Dapat dikembangkan menjadi PWA tanpa instalasi <i>native</i> - Mitra donasi membuka peluang kerja sama sosial	- Marketplace besar dapat menambahkan fitur serupa <i>Trust issue</i> terhadap makanan surplus menghambat adopsi - Customer <i>no-show</i> dapat merugikan UMKM

4.3 Model Bisnis

Savora mengadopsi model bisnis yang realistis dan dapat didemonstrasikan pada MVP, dengan dua sumber pendapatan utama:

1. **Service Fee 5%** : Biaya layanan 5% yang otomatis ditambahkan pada setiap transaksi produk dan ditampilkan transparan di halaman checkout. Total pendapatan *service fee* tercatat pada dashboard keuangan admin.

2. **Pendapatan Iklan** : Slot iklan *premium listing* untuk UMKM dan iklan pihak ketiga (brand luar), yang seluruhnya melalui *approval* admin sebelum tayang.

Model ini sengaja dijaga sederhana agar dapat diuji dalam durasi lomba tanpa *overclaim*. Sumber pendapatan lanjutan seperti langganan premium UMKM, program CSR korporat, dan kerja sama kelembagaan diposisikan sebagai *roadmap* setelah MVP tervalidasi.

4.4 Rencana Keberlanjutan

1. **Tahap MVP (Lomba)** : Membuktikan kelayakan alur *end-to-end* (listing, cashless Midtrans sandbox, pickup, review) dengan data demo/pilot yang realistis.
2. **Tahun Pertama** : Fokus akuisisi UMKM dan pengguna di satu kota, mengaktifkan mode *production* Midtrans, dan mencapai *break even* dari *service fee* + iklan.
3. **Tahun Kedua** : Ekspansi ke beberapa kota besar, memperkuat mitra donasi, serta menambah paket langganan premium dan program CSR.
4. **Jangka Panjang** : Menjadi platform referensi *food rescue* UMKM di Indonesia dengan potensi pengembangan produk turunan (pelatihan UMKM, konsultasi *sustainability*).

BAB V TEKNOLOGI

5.1 Daftar Teknologi

Berikut adalah daftar teknologi yang digunakan dalam pengembangan Savora, sesuai dengan basis kode aplikasi:

Tabel 6: Daftar Teknologi Savora

Kategori	Teknologi	Versi
Bahasa Pemrograman	Go, JavaScript	1.26, ES2024
Frontend Framework	Next.js (App Router) + React	16.x, 19.x
UI & Styling	Tailwind CSS, lucide-react, Recharts	4.x, 1.x, 3.x
Backend Framework	Go + Fiber	1.26, v2.52
Database	PostgreSQL	16.x
ORM	GORM	1.31
Payment Gateway	Midtrans (mode Sandbox)	Snap
Food Trust Index & Food Score	Rule-based (JavaScript)	-
Keyword Classification	Rule-based (JavaScript)	-
API Design	RESTful API (JSON)	-
Version Control	Git, GitHub	-
Hosting (rencana)	Vercel (frontend), Cloud/Container (back-end)	-

5.2 Alasan Pemilihan Teknologi

5.2.1 Next.js + React untuk Frontend

Next.js (dengan *App Router*) dan React dipilih sebagai *frontend framework* karena:

- **Komponen Reusable** : Arsitektur berbasis komponen memudahkan pembuatan UI yang konsisten dan mudah dipelihara.
- **Rendering Fleksibel** : Next.js mendukung *server* dan *client rendering* untuk performa dan SEO yang baik.
- **Developer Experience** : *Routing* berbasis folder, *fast refresh*, dan integrasi Tailwind CSS mempercepat pengembangan antarmuka *mobile-first*.
- **Visualisasi Data** : Recharts digunakan untuk grafik pada dashboard analitik UMKM.

5.2.2 Go + Fiber untuk Backend

Go dengan framework Fiber dipilih karena:

- **Performa & Konkurensi** : Go dikompilasi menjadi biner *native* dan menangani banyak *request* secara efisien dengan *goroutine*.
- **Fiber yang Ringan** : Fiber menyediakan API bergaya Express di atas *fasthttp*, cocok untuk REST API yang responsif.
- **Tipe Statis** : Menekan kelas kesalahan tertentu saat kompilasi sehingga layanan lebih andal.

5.2.3 PostgreSQL + GORM

- **PostgreSQL** : Database relasional yang robust dan mendukung ACID untuk data transaksional (produk, pesanan, ulasan, iklan).
- **GORM** : ORM untuk Go yang menyederhanakan pemetaan model dan *auto-migration* skema database.

5.2.4 Food Trust Index dan Food Score Berbasis Aturan

Perhitungan Food Trust Index dan Food Score diimplementasikan sebagai fungsi *rule-based* (deterministik) di sisi frontend, sehingga skor dapat dihitung dan diperbarui *real-time* mengikuti sisa waktu rescue tanpa memerlukan layanan *machine learning* terpisah. Rincian rumus dibahas pada bab Algoritma dan Logika Aplikasi. Pendekatan berbasis *machine learning* (mis. prediksi permintaan dan *dynamic pricing* otomatis) diposisikan sebagai *roadmap* pengembangan lanjutan.

5.2.5 Midtrans Sandbox untuk Pembayaran Cashless

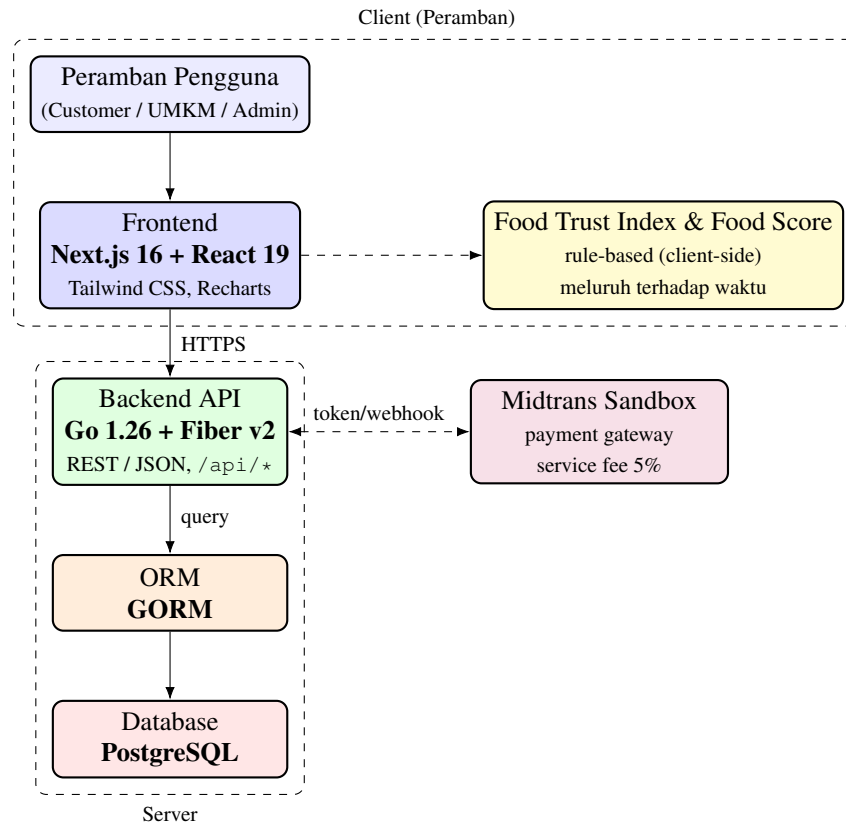
Savora menggunakan *payment gateway* Midtrans pada mode *sandbox* untuk mendemonstrasikan alur pembayaran *cashless* [11] tanpa transaksi uang asli. Pilihan ini dipertimbangkan karena:

- **Realistis dan Dapat Diuji** : Mode *sandbox* memungkinkan simulasi alur checkout, status pembayaran, dan *webhook* secara *end-to-end* untuk kebutuhan demo juri.
- **Model Pendapatan Jelas** : *Service fee* 5% otomatis ditambahkan per transaksi sebagai sumber pendapatan platform yang transparan.
- **Verifikasi Aman** : Status pembayaran hanya diperbarui setelah *signature/status* dari notifikasi Midtrans diverifikasi backend, sehingga integritas transaksi terjaga.

Pengambilan makanan tetap dilakukan *self-pickup* ke lokasi UMKM dengan validasi *pickup code* setelah pembayaran berstatus *Paid*.

5.3 Arsitektur Teknologi

Savora menggunakan arsitektur *client-server* tiga lapis: peramban pengguna menjalankan aplikasi Next.js, yang berkomunikasi dengan backend Go/Fiber melalui REST API berformat JSON, dan backend mengakses PostgreSQL melalui GORM. Gambar 1 menunjukkan arsitektur tingkat tinggi tersebut.



Gambar 1: Arsitektur High-Level Savora

Alur komunikasi sistem:

1. **Client Layer** : Peramban pengguna menjalankan aplikasi Next.js/React. Food Score dihitung di sisi klien secara *rule-based* dan diperbarui mengikuti sisa waktu rescue.
2. **Application Layer** : *Request* diteruskan ke backend Go/Fiber melalui REST API (/api/*) yang memproses *business logic* produk, pesanan, analitik, dan iklan.
3. **Payment Gateway** : Untuk pembayaran *cashless*, backend membuat token transaksi ke Midtrans *sandbox* dan memperbarui status order setelah memverifikasi notifikasi/*webhook*.
4. **Data Access Layer** : GORM memetakan model ke tabel dan menjalankan kueri ke database.
5. **Data Layer** : PostgreSQL menyimpan data persisten (UMKM, produk, pesanan, ulasan, iklan, pembayaran).

BAB VI RUANG LINGKUP DAN BATASAN PERANGKAT LUNAK

Bagian ini mendefinisikan ruang lingkup *Minimum Viable Product* (MVP) Savora, yaitu batas fungsionalitas yang menjadi fokus pengembangan untuk lomba CODE 6.0. Ruang lingkup ini mengacu pada dokumen kebutuhan produk (PRD) Savora dan diposisikan sebagai rancangan MVP yang dapat diprototipekan dan diuji, bukan klaim bisnis yang sudah berjalan penuh.

6.1 Ruang Lingkup MVP (In-Scope)

Fungsionalitas berikut termasuk dalam ruang lingkup MVP Savora. Untuk transparansi, status implementasi ditandai sebagai *sudah berjalan* (telah ada pada basis kode) atau *direncanakan* (menjadi bagian MVP dan sedang/akan diimplementasikan).

1. **Autentikasi dan Manajemen Role** : Registrasi dan login untuk empat peran — Customer, UMKM, Admin, dan Mitra Donasi — dengan *role-based access control*.
2. **Manajemen Produk UMKM** : UMKM menambah, mengubah, dan menghapus produk makanan surplus (produk reguler maupun *mystery box*) lengkap dengan harga asli, harga rescue, stok, foto, alamat pickup, dan batas waktu (*expires_at*).
3. **Food Trust Index** : Penilaian kelayakan berbasis aturan dari input UMKM (kategori, jam produksi, metode penyimpanan, kondisi kemasan) yang menghasilkan lima status kelayakan dan menentukan apakah produk dapat dipublikasikan.
4. **Food Score Decay** : Skor kelayakan (0–100) yang meluruh mengikuti sisa waktu rescue menuju *expired*, ditampilkan *real-time* beserta *rescue timer*.
5. **Keyword Classification dari Ulasan** : Klasifikasi keyword ulasan ke level Aman/Warning/Gawat dan akumulasi menjadi badge keamanan per UMKM.
6. **Marketplace Customer** : Konsumen menelusuri produk rescue aktif, melihat Food Score, harga rescue, persentase diskon, dan badge keyword, serta menyaring dan mengurangi produk.
7. **Checkout Cashless via Midtrans** : Pembayaran *cashless only* melalui Midtrans *sandbox* dengan *service fee* 5% otomatis, pembuatan *pickup code* setelah status *Paid*, dan reservasi stok terbatas waktu.
8. **Manajemen Pesanan dan Pickup** : Pencatatan pesanan dan siklus status (Created, Payment Pending, Paid, Ready for Pickup, Completed, No-Show, dll.) serta validasi *pickup code* oleh UMKM.
9. **Dashboard Analitik & Insight UMKM** : Ringkasan penjualan, produk terlaris, tren, metrik listing (views, CTR, *conversion rate*), serta *insight* rating dan keyword.
10. **Slot Iklan** : UMKM memasang iklan produk (paket berdurasi tetap) dan pihak ketiga dapat beriklan; seluruhnya melalui *approval* admin.
11. **Ulasan dan Rating** : Konsumen memberi rating dan ulasan dengan input keyword setelah transaksi selesai.
12. **Help Center** : Customer melaporkan kendala (produk tidak tersedia/tidak sesuai, UMKM tidak merespons, masalah pembayaran) untuk ditangani admin.

13. **Waste Log** : UMKM mencatat makanan tidak layak/tidak terjual sebagai bahan evaluasi produksi.
14. **Konsol Admin** : Verifikasi UMKM, verifikasi Mitra Donasi (*approve/reject*), moderasi listing dan iklan, dashboard keuangan (*service fee* + iklan), dan *export* laporan (CSV/Excel/PDF).
15. **Mitra Donasi** : Registrasi organisasi non-profit dan verifikasi oleh admin untuk menerima makanan surplus.

6.2 Status Implementasi Fitur MVP

Tabel 7 merangkum ruang lingkup MVP beserta status implementasi saat proposal ini disusun. Fitur berstatus *Sudah berjalan* telah tersedia pada basis kode (*frontend* Next.js dan/atau *backend* Go/Fiber), sedangkan *Direncanakan* merupakan bagian MVP yang sedang/akan diselesaikan dalam *sprint* berikutnya.

Tabel 7: Ringkasan Ruang Lingkup dan Status MVP

Fitur MVP	Status	Keterangan
Manajemen produk UMKM	Sudah berjalan	CRUD produk reguler & <i>mystery box</i>
Food Score Decay	Sudah berjalan	Rule-based, meluruh terhadap waktu (<i>frontend</i>)
Keyword classification ulasan	Sudah berjalan	Level Aman/Warning/Gawat (<i>frontend</i>)
Marketplace customer	Sudah berjalan	Browse, filter, sort, Food Score live
Manajemen pesanan	Sudah berjalan	Pencatatan & update status
Dashboard analitik & insight UMKM	Sudah berjalan	Penjualan, tren, insight, metrik listing
Slot iklan UMKM	Sudah berjalan	Paket iklan berdurasi tetap
Ulasan & rating	Sudah berjalan	Dengan input keyword
Autentikasi & role (4 peran)	Direncanakan	JWT + <i>password hashing</i> , RBAC
Food Trust Index (input UMKM)	Direncanakan	Form penilaian → 5 status kelayakan
Checkout cashless Midtrans + <i>service fee</i> 5%	Direncanakan	Midtrans <i>sandbox</i> , <i>webhook</i> , <i>pickup code</i>
Help Center	Direncanakan	Tiket bantuan customer → admin
Waste Log	Direncanakan	Pencatatan makanan tidak terjual
Konsol admin & keuangan	Direncanakan	Verifikasi, moderasi, revenue, <i>export</i>
Mitra Donasi	Direncanakan	Registrasi + verifikasi admin

6.3 Di Luar Ruang Lingkup MVP (Out-of-Scope)

Kapabilitas berikut secara sadar dikeluarkan dari MVP dan diposisikan sebagai *roadmap* pengembangan lanjutan setelah MVP tervalidasi:

- Mode *production* Midtrans dan perluasan kanal pembayaran (MVP menggunakan *sandbox* saja; tidak ada pembayaran tunai/COD).
- Layanan *delivery*/pengantaran (MVP hanya *self-pickup*).
- *Dynamic pricing* otomatis dan prediksi permintaan berbasis *machine learning* (MVP menyediakan rekomendasi diskon *rule-based*, harga akhir ditetapkan UMKM).

- Pengelolaan limbah eksternal (MVP membatasi pada pencatatan internal via *Waste Log*).
- Komunikasi *real-time* (*push notification*, *websocket*) dan aplikasi *native mobile*.
- Voucher/promo dan integrasi POS UMKM.

6.4 Asumsi dan Batasan

- Aplikasi berbasis web *responsive*/PWA-ready dan diakses melalui peramban modern (*mobile-first*), bukan aplikasi *native*.
- Food Trust Index dan Food Score merupakan indikator kelayakan berbasis aturan dan input UMKM, bukan hasil uji laboratorium; keputusan akhir konsumsi tetap pada pengguna.
- Integrasi Midtrans menggunakan mode *sandbox* untuk demo dan pengujian, bukan transaksi uang asli.
- Estimasi dampak lingkungan (makanan terselamatkan, emisi) bersifat estimatif untuk edukasi, bukan klaim terverifikasi pihak ketiga.
- Data UMKM, customer, produk, dan transaksi dapat menggunakan *dummy data* realistis untuk keperluan demonstrasi dan pengujian.
- Role Mitra Donasi pada MVP terbatas pada registrasi dan verifikasi oleh admin.

BAB VII METODOLOGI PENGEMBANGAN

7.1 Metodologi yang Dipilih

Savora dikembangkan menggunakan pendekatan **Agile/Scrum sederhana** dengan iterasi *sprint* pendek. Metodologi ini dipilih karena durasi lomba yang terbatas menuntut tim melakukan iterasi cepat, membagi pekerjaan ke dalam *sprint*, melakukan evaluasi harian, dan memprioritaskan fitur MVP agar produk selaras dengan kebutuhan pengguna dan Rule-Book lomba.

7.2 Alasan Pemilihan Scrum

1. **Iterasi Cepat** : Memungkinkan pengembangan dan pengujian fitur secara bertahap, sehingga bug dapat teridentifikasi lebih awal.
2. **Feedback Berkala** : Stakeholder dapat memberikan masukan setiap akhir sprint untuk perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi** : Daily standup dan sprint review memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang progres.
4. **Adaptif** : Perubahan prioritas atau kebutuhan dapat diakomodasi tanpa mengganggu seluruh roadmap.

7.3 Tahapan dan Timeline Pengembangan

Pengembangan Savora dijalankan dalam lima tahapan utama yang dipetakan ke dalam timeline lomba selama 22 hari (4–25 Juli 2026).

Tabel 8: Tahapan Pengembangan Savora

Tahap	Fokus	Output
Discovery & Scope Lock	Menentukan masalah, fitur, <i>user flow</i> , dan batasan MVP	PRD final dan <i>backlog</i>
Design Sprint	Wireframe, <i>design system</i> , dan prototipe	Figma dan <i>design spec</i>
Development Sprint	Implementasi <i>frontend</i> , <i>back-end</i> , database, dan integrasi API	MVP berjalan <i>end-to-end</i>
Testing & Refinement	Pengujian, <i>bug fixing</i> , dan perbaikan UX	Demo stabil
Submission Preparation	Proposal, video demo, deployment, dan README	Paket <i>submission</i> lengkap

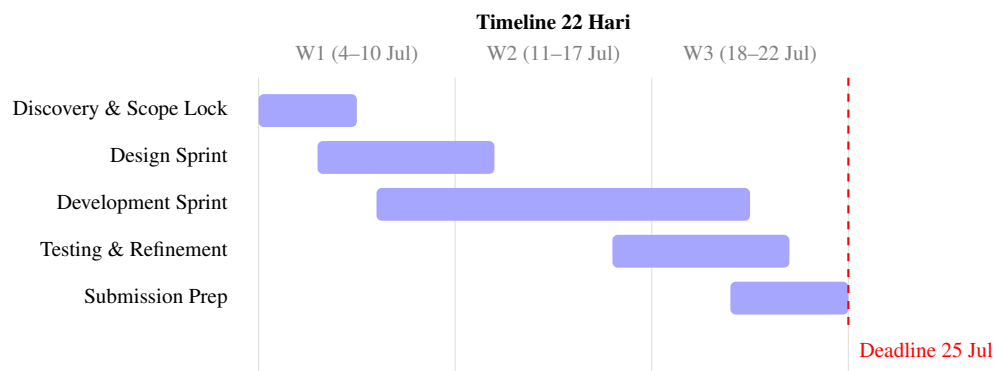
Tabel 9: Timeline 22 Hari Pengembangan Savora

Minggu	Tanggal	Fokus dan Deliverable
W1	4–10 Jul	Setup repo, database, <i>auth</i> , API <i>skeleton</i> , dan <i>design system</i>
W2	11–17 Jul	Fitur inti: marketplace, Food Trust Index, pembayaran Midtrans, Help Center, Waste Log
W3	18–22 Jul	Dashboard, rating, analitik, <i>testing</i> , deploy, dan video demo
Deadline	25 Jul	<i>Submission</i> : proposal PDF, video, GitHub, dan aplikasi <i>deployed</i>

7.4 Peran Anggota Tim

7.5 Tools Pendukung

- **Project Management** : Notion atau Trello untuk sprint board dan task tracking
- **Communication** : Discord atau WhatsApp Group untuk komunikasi harian
- **Design** : Figma untuk wireframe dan UI design
- **Documentation** : Google Docs untuk dokumentasi teknis
- **Version Control** : Git dengan branch strategy (main, develop, feature branches)

**Gambar 2:** Timeline (Gantt Chart) Pengembangan Savora

Tabel 10: Pembagian Tugas Anggota Tim

Anggota	Role	Tanggung Jawab
Wa Ode Nur Alia	Auth, Admin, Keuangan, Mitra Donasi, Iklan	<i>Auth & role</i> user, dashboard admin, keuangan platform, verifikasi mitra donasi, manajemen iklan, <i>export</i> laporan
Richard Firmansyah	Marketplace Customer, Detail Produk, Slot Iklan	Beranda Food Score/Rescue Time, badge keyword safety, slot iklan marketplace, detail produk
Muhammad Rifaidi	Dashboard UMKM, Analitik, Insight, Iklan UMKM	Dashboard UMKM, analitik penjualan, <i>insight</i> rating & keyword, analitik pelacakan, pengiklanan produk
Ridwan Hakim Ramadhan	Food Score Decay, Keyword Classification	Rumus Food Score <i>decay</i> , mesin klasifikasi keyword ulasan, API <i>score</i> & keyword
Nadi Azzada Akbar	Cashless, Service Fee, Order, Review Keyword	Sistem <i>cashless</i> Midtrans, <i>service fee</i> 5%, checkout, <i>order tracking</i> , input review keyword

BAB VIII ARSITEKTUR SISTEM

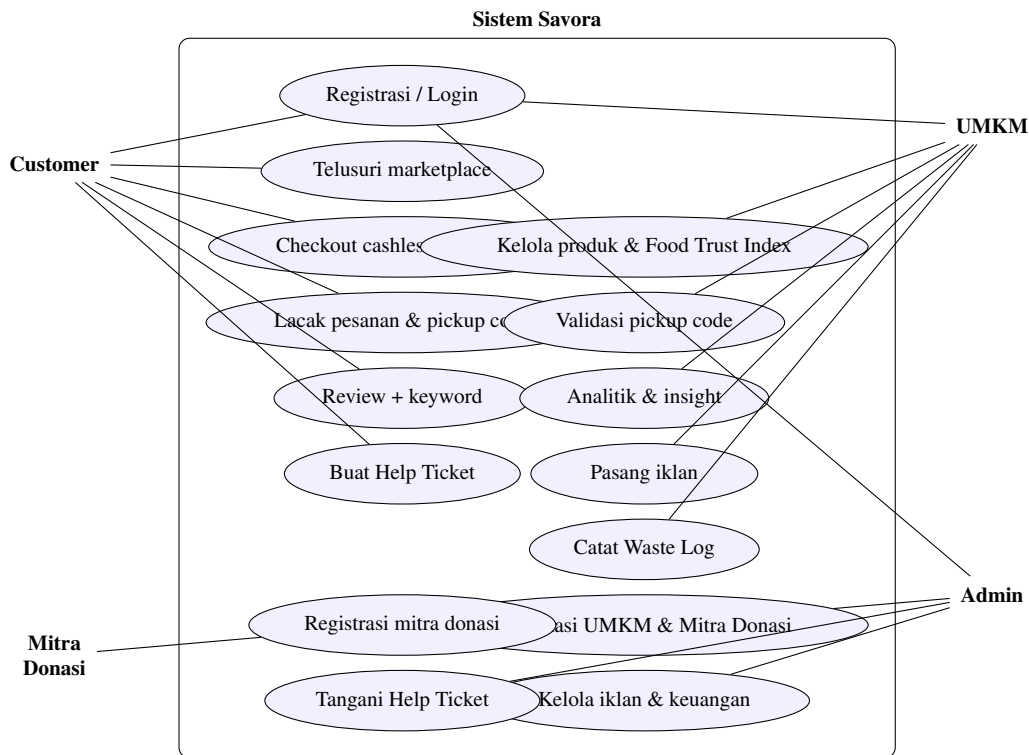
8.1 Use Case Diagram

Terdapat empat aktor utama dalam sistem Savora, yaitu Customer, UMKM, Admin, dan Mitra Donasi. Gambar 3 memetakan use case utama per aktor sesuai ruang lingkup MVP.

1. **Customer** : Registrasi/login, menelusuri marketplace (Food Score, rescue timer, badge keyword), checkout *cashless* via Midtrans, melacak pesanan dan *pickup code*, memberi review dengan keyword, dan membuat *Help Ticket*.
2. **UMKM** : Mengelola produk beserta input Food Trust Index, memvalidasi *pickup code*, memantau analitik dan *insight*, memasang iklan, dan mencatat Waste Log.
3. **Admin** : Memverifikasi UMKM dan Mitra Donasi, mengelola iklan dan keuangan platform (*service fee* + iklan), serta menangani *Help Ticket*.
4. **Mitra Donasi** : Organisasi non-profit yang mendaftar dan menunggu verifikasi admin untuk menerima makanan surplus.

8.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD pada Gambar 4 menampilkan entitas inti model data Savora sesuai PRD. Untuk menjaga keterbacaan, diagram memuat entitas utama; daftar lengkap entitas beserta deskripsinya dirangkum pada Tabel 11.



Gambar 3: Use Case Diagram Savora (4 Aktor)

8.2.1 Daftar Entitas Data

8.3 API Design

Backend Go/Fiber mengekspos REST API berformat JSON. Tabel 12 merangkum endpoint utama sesuai rancangan MVP. Endpoint yang telah tersedia pada basis kode ditandai kolom Status *Ada*, sedangkan endpoint yang menjadi bagian MVP dan direncanakan ditandai *Ren-cana*.

8.4 Alur Data

8.4.1 Alur Penjualan Savora

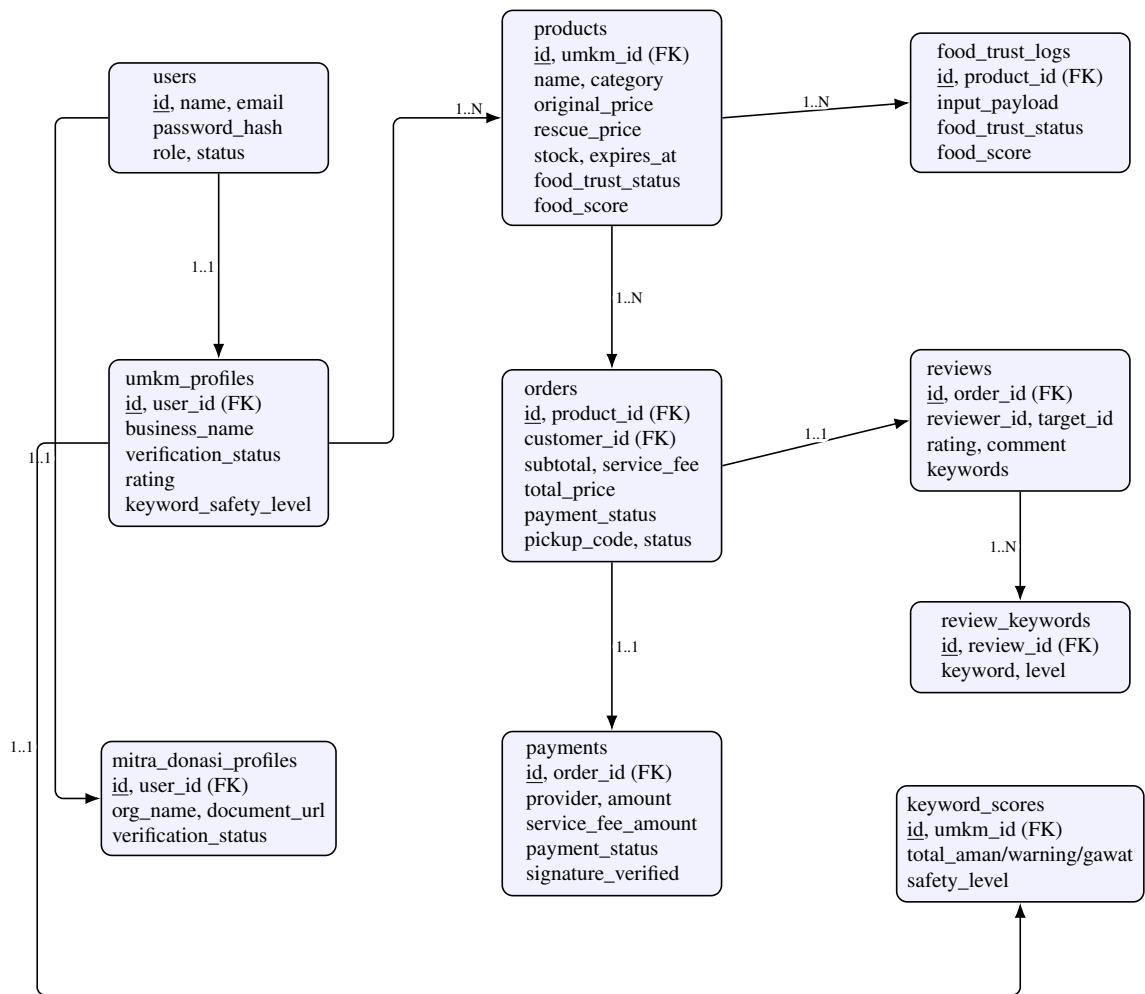
Gambar 5 menggambarkan alur utama *food rescue* pada Savora, dari pemuatan produk oleh UMKM hingga ulasan oleh customer. Warna kotak menandai pelaku: biru untuk UMKM, oranye untuk proses sistem, dan hijau untuk customer. Harga rescue ditetapkan UMKM, sedangkan Food Score dihitung sistem dan meluruh mengikuti sisa waktu.

8.4.2 Alur Pembayaran Cashless dan Status Pesanan

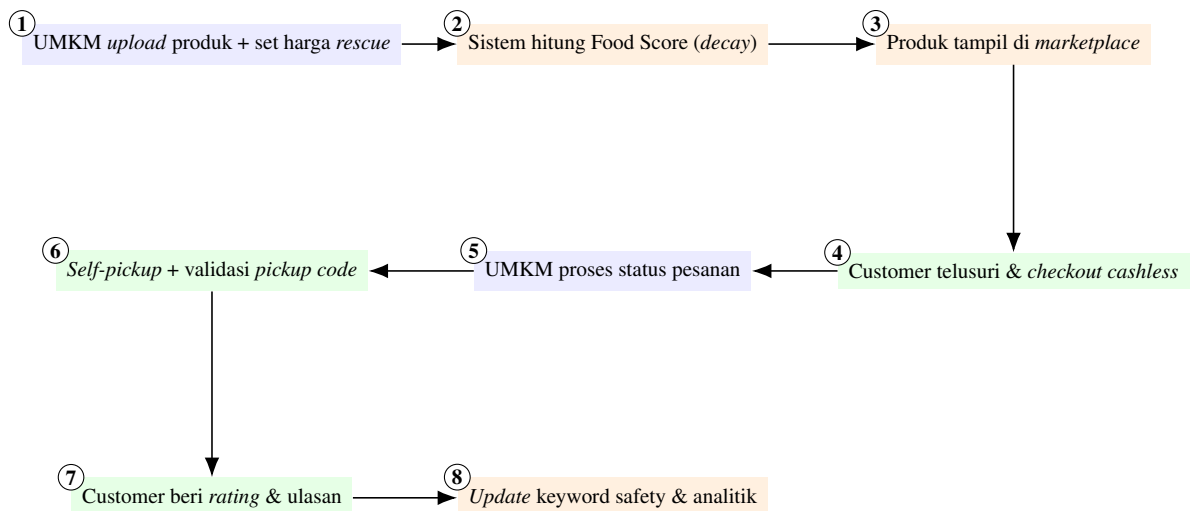
Pembayaran Savora bersifat *cashless* melalui Midtrans *sandbox*. Gambar 6 menggambarkan transisi status pesanan dari pembuatan order hingga selesai atau gagal. Stok di-reserve saat *Payment Pending* dan dikembalikan bila pembayaran gagal/kedaluwarsa; *pickup code* dibuat setelah status *Paid*.

8.4.3 Alur Iklan UMKM

Sesuai layanan iklan aplikasi, sebuah iklan berpindah status **Draft** → **Aktif** → **Kadaluarsa**, di mana status kadaluarsa dihitung dari tanggal akhir tayang (*end_at*).



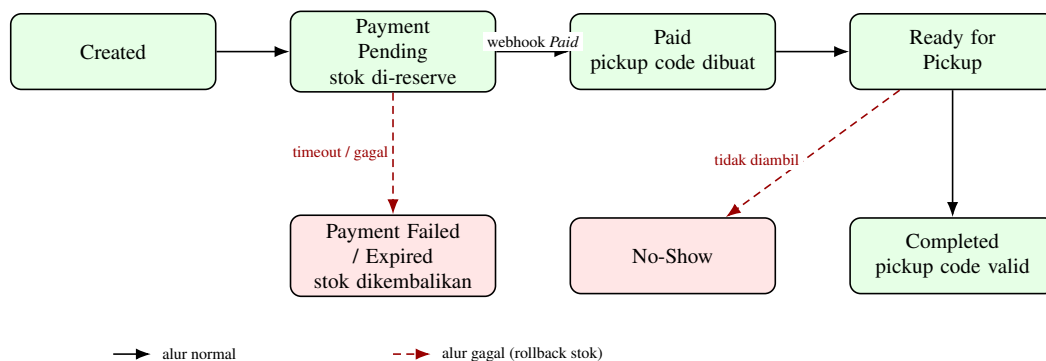
Gambar 4: Entity Relationship Diagram Savora (Entitas Inti)



Gambar 5: Alur Penjualan Savora

Tabel 11: Struktur Data Model Savora

Entitas	Deskripsi
users	Akun pengguna (role: Customer, UMKM, Admin, Mitra Donasi), status, kredensial
customer_profiles	Profil customer: telepon, alamat, avatar
umkm_profiles	Profil UMKM: nama usaha, lokasi, status verifikasi, rating, level keamanan keyword
mitra_donasi_profiles	Profil mitra donasi: nama organisasi, dokumen legalitas, status verifikasi
products	Produk surplus: harga asli/rescue, stok, batas waktu, status & skor kelayakan
food_trust_logs	Riwayat perhitungan Food Trust Index per produk (input, status, skor)
orders	Pesanan: subtotal, service fee, total, metode & status pembayaran, pickup code, status
payments	Transaksi Midtrans: provider, jumlah, service fee, status, verifikasi signature
reviews	Rating dan ulasan customer beserta keyword
review_keywords	Keyword hasil klasifikasi ulasan dan level (Aman/Warning/Gawat)
keyword_scores	Akumulasi keyword per UMKM dan level keamanan agregat
advertisements	Iklan UMKM/pihak ketiga: judul, durasi, harga, service fee, status approval
ad_metrics / umkm_analytics	Metrik iklan dan analitik UMKM (impressions, CTR, conversion, AOV)
platform_revenue	Catatan pendapatan platform (service fee + iklan)
help_tickets	Tiket bantuan customer: kategori, deskripsi, bukti, status, catatan admin
waste_logs	Catatan makanan tidak layak/tidak terjual (kategori, berat, alasan, foto)
notifications / audit_logs	Notifikasi pengguna dan log audit aksi admin



Gambar 6: Alur Status Pesanan dan Pembayaran Cashless



Gambar 7: Alur Status Iklan UMKM

Tabel 12: Endpoint API Utama

Method	Endpoint	Deskripsi	Status
POST	/auth/register, /auth/login	Registrasi & login (4 role)	Rencana
GET	/products/marketplace	Daftar produk rescue aktif	Ada
POST/PUT/DELETE	/products, /products/:id	Kelola produk UMKM	Ada
POST	/food-trust/calculate	Hitung Food Trust Index	Rencana
POST	/orders	Buat order cashless via Mid-trans	Rencana
POST	/payments/midtrans-token	Buat token pembayaran Midtrans sandbox	Rencana
POST	/payments/midtrans-webhook	Terima & verifikasi notifikasi pembayaran	Rencana
PUT	/orders/:id/status	Update status pesanan	Ada
POST	/orders/:id/validate-pickup	Validasi pickup code	Rencana
POST	/reviews, GET /reviews/keywords/:umkm_id	Review + keyword safety per UMKM	Rencana
POST/GET	/help-tickets	Buat & kelola tiket bantuan	Rencana
POST/GET	/waste-logs	Catat & lihat Waste Log	Rencana
GET	/analytics/dashboard/:umkm_id, /insight, /top-products	Analitik & insight UMKM	Ada
POST/GET/PUT	/ads, /ads/active, /ads/:id/status	Kelola & tayangkan iklan	Ada
POST	/mitra-donasi/register	Registrasi mitra donasi	Rencana
PATCH	/admin/mitra-donasi/:id/verify	Verifikasi mitra donasi	Rencana
GET	/admin/revenue, /admin/revenue/export	Kuangan platform & export laporan	Rencana

8.4.4 Alur Admin dan Mitra Donasi

Admin mengakses dashboard untuk memantau statistik platform, memverifikasi UMKM dan Mitra Donasi (*approve/reject* berdasarkan dokumen legalitas), memoderasi listing dan iklan, menangani *Help Ticket*, serta melihat dashboard keuangan (*service fee* + iklan) dan melakukan *export* laporan. Mitra Donasi mendaftar melalui halaman registrasi dan berstatus *pending* hingga diverifikasi admin.

BAB IX ALGORITMA DAN LOGIKA APLIKASI

Bab ini menjelaskan logika inti Savora: *Food Trust Index* (penilaian kelayakan berbasis input UMKM), *Food Score Decay* (skor kelayakan yang meluruh terhadap waktu), *Keyword Classification* (klasifikasi keamanan dari ulasan), *Dynamic Discount* (rekomendasi diskon), serta perhitungan *service fee* pada pembayaran *cashless*. Seluruh logika dirancang *rule-based* (deterministik) sehingga transparan, *explainable*, dapat diaudit, dan dapat dihitung *real-time* tanpa layanan *machine learning* terpisah.

9.1 Prioritas Implementasi Fitur

Tabel 13 merangkum status implementasi fitur utama, konsisten dengan ruang lingkup MVP (lihat bab Ruang Lingkup dan Batasan Perangkat Lunak).

Tabel 13: Status Implementasi Fitur

Modul	Fitur	Status
UMKM	Kelola produk (reguler & mystery box)	Sudah berjalan
	Food Score Decay	Sudah berjalan
	Dashboard analitik & insight	Sudah berjalan
	Iklan produk	Sudah berjalan
	Kelola status pesanan	Sudah berjalan
	Food Trust Index (input UMKM) & Waste Log	Direncanakan
Customer	Marketplace & Food Score live	Sudah berjalan
	Keyword classification ulasan	Sudah berjalan
	Checkout cashless (Midtrans) + service fee 5%	Direncanakan
	Pesanan, pickup code, Help Center	Direncanakan
Auth	Login / Register (4 role)	Direncanakan
	Role-based access	Direncanakan
Admin	Verifikasi UMKM/Mitra Donasi, keuangan, moderasi	Direncanakan
Lanjutan	Dynamic pricing otomatis (ML)	Roadmap
	Prediksi permintaan (ML), real-time	Roadmap

9.2 Food Trust Index

Food Trust Index (FTI) adalah penilaian kelayakan makanan berbasis aturan yang dihitung dari input UMKM saat membuat listing. FTI bersifat transparan dan *explainable*, bukan sertifikasi laboratorium, dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung customer saat pickup.

9.2.1 Input dan Output

Input FTI meliputi kategori makanan, waktu masak/produksi, metode penyimpanan, kondisi kemasan, dan ada/tidaknya kuah/saus. Berdasarkan akumulasi indikasi risiko dari input tersebut, sistem memetakan produk ke salah satu dari lima status pada Tabel 14.

9.2.2 Aturan Penilaian

Penilaian menggunakan pendekatan sederhana yang dapat dijelaskan ke juri: setiap indikator input diberi bobot risiko; akumulasi risiko rendah menghasilkan status *Fresh/Layak Dijual*, risiko sedang menghasilkan *Segera Dijual/Tidak Disarankan Dijual*, dan risiko tinggi menghasilkan *Tidak Layak Konsumsi*. Setiap detail produk wajib menampilkan *disclaimer* bahwa FTI dihitung dari informasi UMKM dan aturan platform, dan customer tetap disarankan memeriksa kondisi makanan saat pickup. Status FTI juga berperan sebagai skor awal/plafon (S_0) bagi perhitungan Food Score Decay pada subbab berikut.

9.3 Food Score Decay

Food Score adalah indikator kelayakan makanan bernilai 0–100 yang menurun seiring berkurangnya sisa waktu rescue menuju batas kedaluwarsa. Model ini mengacu pada konsep *freshness index* / masa simpan makanan *perishable*: kesegaran cenderung bertahan di awal masa

Tabel 14: Output Food Trust Index

Status	Makna (berdasarkan input UMKM)	Aksi Sistem
Fresh	Makanan baru, kemasan baik, penyimpanan sesuai	Publikasikan
Layak Dijual	Masih dalam estimasi masa simpan, tanpa indikasi risiko	Publikasikan
Segera Dijual	Mendekati batas waktu konsumsi, kemasan masih memadai	Publikasikan + urgency & diskon tinggi
Tidak Disarankan Dijual	Indikasi risiko sedang (penyimpanan/waktu kurang ideal)	Tidak tampil; evaluasi internal
Tidak Layak Konsumsi	Indikasi risiko tinggi (lewat masa/kemasan buruk)	Tidak tampil; arahkan ke Waste Log

simpan lalu turun lebih cepat menjelang batas layak konsumsi, sehingga kurvanya sedikit konveks [10].

9.3.1 Rumus

Misalkan t_r adalah sisa waktu rescue, W adalah lebar jendela rescue (nilai t_r saat produk pertama dimuat), dan S_0 adalah skor awal/plafon dari UMKM (mis. Food Trust Index, maksimum 100). Fraksi kesegaran didefinisikan sebagai:

$$f = \frac{\max(0, \min(t_r, W))}{W}, \quad 0 \leq f \leq 1 \quad (1)$$

Food Score dihitung dengan peluruhan berpangkat (*power decay*):

$$\text{FES} = \text{round}(S_0 \cdot f^\gamma), \quad \gamma = 0.65 \quad (2)$$

Eksponen $\gamma = 0.65$ (< 1) membuat kurva konveks: skor bertahan relatif tinggi di awal dan turun lebih tajam menjelang kedaluwarsa. Sebagai contoh, pada $S_0 = 100$: saat $f = 0,5$ maka $\text{FES} \approx 64$, dan saat $f = 0,2$ maka $\text{FES} \approx 35$. Gambar 8 menampilkan profil peluruhan tersebut.

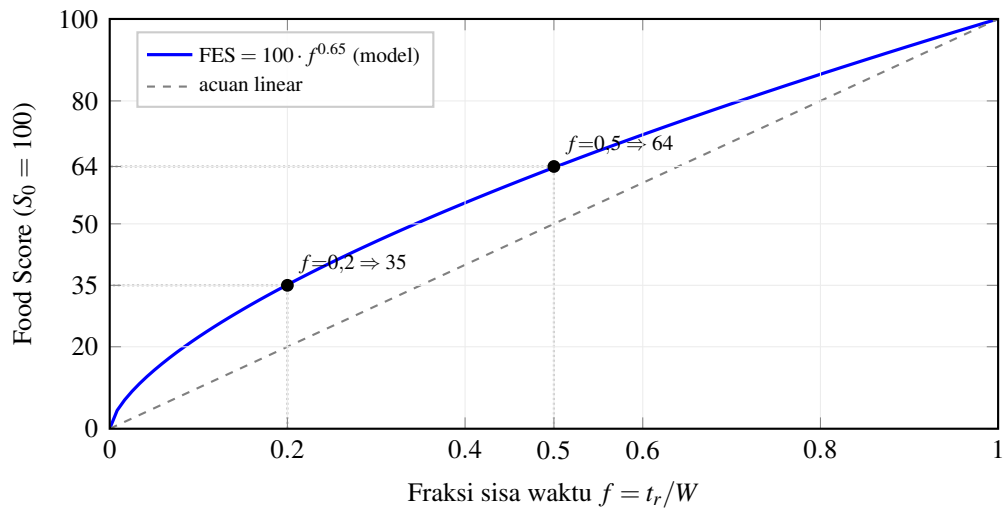
9.3.2 Band Skor

Skor dipetakan ke band kelayakan yang tampil ke pengguna beserta warna statusnya, sesuai ambang pada kode:

9.3.3 Alur Perhitungan

9.4 Keyword Classification dari Ulasan

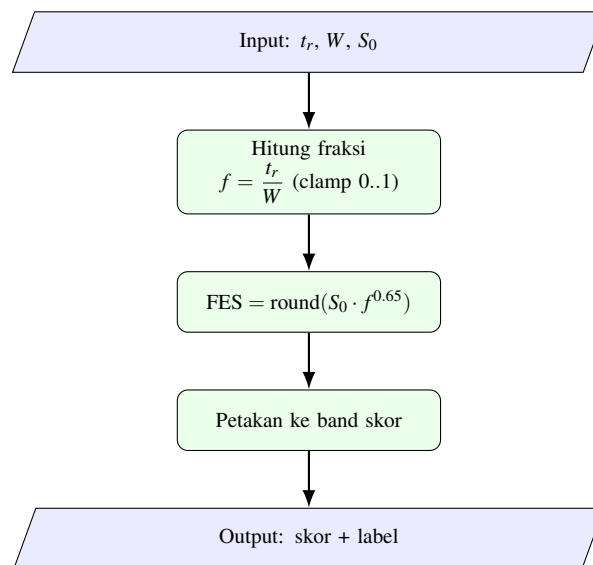
Selain rating numerik, Savora mengklasifikasikan keyword pada ulasan customer untuk membangun sinyal keamanan makanan per UMKM secara *crowdsourced*. Mesin klasifikasi bersifat *rule-based* dan telah tersedia pada basis kode (*frontend*).



Gambar 8: Kurva Peluruhan Food Score ($\gamma = 0.65$): skor bertahan tinggi di awal lalu turun lebih tajam mendekati kedaluwarsa

Tabel 15: Band Food Score

Rentang Skor	Label	Makna
≥ 80	Sangat Layak	Kualitas masih prima
60–79	Layak	Aman dikonsumsi
35–59	Segera Ambil	Disarankan segera diambil
1–34	Kritis	Mendekati batas kelayakan
0	Kedaluwarsa	Melewati batas rescue



Gambar 9: Flowchart Perhitungan Food Score

9.4.1 Kamus dan Tingkat Keamanan

Keyword dipetakan ke tiga tingkat keamanan dengan peringkat (*rank*) berbeda, sebagaimana Tabel 16. Jika sebuah ulasan memuat beberapa keyword sekaligus, tingkat paling gawat yang menang (prinsip *worst-case*).

Tabel 16: Tingkat Keamanan Keyword Ulasan

Level	Rank	Contoh Keyword
Gawat	3	basi, berjamur, busuk, beracun, keracunan, kadaluarsa
Warning	2	bau, asam, tengik, apek, lembek, kurang segar
Aman	1	enak, segar, fresh, lezat, bersih, higienis, gurih

9.4.2 Agregasi ke Badge UMKM

Untuk setiap UMKM, sistem menghitung jumlah ulasan per level dan mengambil level terburuk yang muncul sebagai badge keamanan (Aman/Warning/Gawat). Bila tersedia level yang telah dihitung *backend* (mis. via `keyword_scores`), nilai tersebut diprioritaskan; jika tidak, sistem melakukan agregasi lokal dari daftar ulasan. Badge ini ditampilkan pada kartu dan halaman detail UMKM sehingga customer memperoleh sinyal keamanan tambahan sebelum bertransaksi.

9.5 Dynamic Discount dan Perhitungan Harga

Pada MVP, harga rescue (p_r) ditetapkan oleh UMKM saat membuat produk. Sistem memberikan *rekendasi* rentang diskon berdasarkan status Food Trust Index (mis. *Segera Dijual* disarankan diskon 35–50%), namun keputusan akhir tetap di tangan UMKM dengan *guardrail* harga minimum agar tetap menguntungkan (*time-aware manual pricing*). Sistem kemudian menghitung besaran diskon dan penghematan secara otomatis dari harga asli (p_o) dan harga rescue tersebut.

9.5.1 Rumus

$$\text{diskon (\%)} = \text{round} \left(\frac{p_o - p_r}{p_o} \times 100 \right), \quad p_o > 0 \quad (3)$$

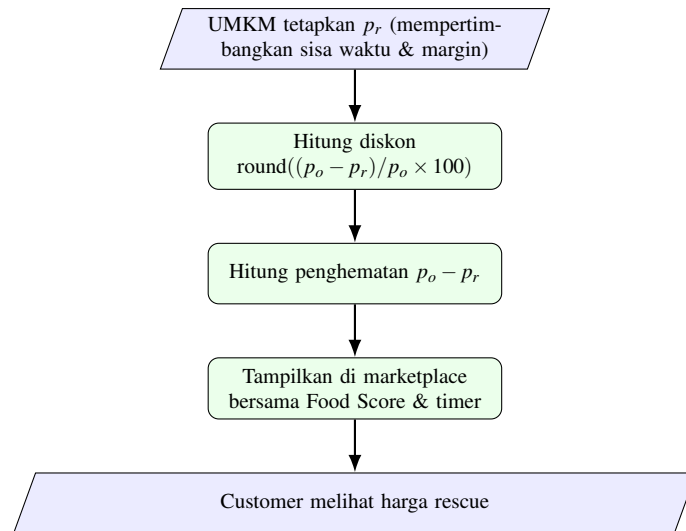
$$\text{penghematan} = p_o - p_r \quad (4)$$

Nilai diskon di-*clamp* agar tidak negatif. Diskon dan penghematan inilah yang ditampilkan pada kartu produk di marketplace, berdampingan dengan Food Score dan *countdown* sisa waktu rescue.

9.5.2 Alur Penetapan Harga

9.5.3 Roadmap: Dynamic Pricing Otomatis

Penetapan harga otomatis berbasis *reinforcement learning* seperti *Q-learning* untuk meminimalkan food waste [8] diposisikan sebagai pengembangan lanjutan (*out-of-scope* MVP). Pendekatan ini akan mengoptimalkan harga berdasarkan elastisitas permintaan lokal dan sisa waktu kelayakan secara adaptif, menggantikan penetapan manual saat ini.



Gambar 10: Flowchart Penetapan dan Perhitungan Harga Rescue

9.6 Perhitungan Service Fee pada Pembayaran Cashless

Model pendapatan utama Savora adalah *service fee* 5% per transaksi. Untuk sebuah pesanan dengan subtotal produk p_r (harga rescue $\times$ kuantitas), sistem menghitung:

$$\text{service_fee} = \text{round}(0,05 \times \text{subtotal}), \quad \text{total} = \text{subtotal} + \text{service_fee} \quad (5)$$

Nilai *service fee* dan total ditampilkan transparan di halaman checkout sebelum customer membayar. Backend membuat token transaksi ke Midtrans *sandbox* sebesar total, lalu memperbarui status pesanan menjadi *Paid* hanya setelah menerima dan memverifikasi notifikasi/*signature* dari Midtrans. Setelah *Paid*, sistem membuat *pickup code* unik untuk validasi pengambilan oleh UMKM, dan akumulasi *service fee* dicatat pada pendapatan platform (`platform_revenue`).

9.7 Integrasi Antar Komponen

- **Frontend–Backend** : Komunikasi via RESTful API dengan format JSON.
- **Backend–Database** : Menggunakan GORM (ORM untuk Go) untuk akses PostgreSQL, termasuk *auto-migration* skema.
- **Food Score** : Dihitung di sisi frontend secara *rule-based* dan diperbarui *real-time* mengikuti *countdown* sisa waktu rescue.
- **Pembayaran** : Backend berkomunikasi dengan Midtrans *sandbox* untuk membuat token transaksi dan memverifikasi notifikasi/*webhook* sebelum memperbarui status order.

BAB X RENCANA DESAIN UI/UX

10.1 Pendekatan User Research yang Akan Dilakukan

Untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum mulai implementasi, akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. **Wawancara dengan UMKM Kuliner** : Akan dilakukan wawancara mendalam untuk memahami tantangan mereka dalam pengelolaan makanan surplus.
2. **Survei Online** : Akan disebarakan kuesioner kepada konsumen potensial untuk mengetahui preferensi pembelian makanan surplus.
3. **Observasi Lapangan** : Akan dilakukan pengamatan langsung terhadap operasional UMKM kuliner untuk mengidentifikasi pain points.

CATATAN: Research ini akan dilakukan pada fase awal development, belum dilaksanakan saat ini.

10.2 Target User Persona (Draft)

10.2.1 Persona 1: UMKM Kuliner (Draft)

Aspek	Karakteristik
Usia	30-55 tahun
Usaha	Warung makan, kafe, catering
Teknologi	Cukup mahir menggunakan smartphone
Kebutuhan	Mengurangi food waste, menambah pendapatan
Pain Point	Kesulitan prediksi permintaan, tidak ada platform khusus

10.2.2 Persona 2: Customer (Draft)

Aspek	Karakteristik
Usia	18-40 tahun (milenial dan Gen Z)
Pekerjaan	Mahasiswa, karyawan swasta
Kebutuhan	Makanan berkualitas dengan harga terjangkau
Pain Point	Ketidakyakinan terhadap kelayakan makanan diskon

10.2.3 Persona 3: Admin Platform (Draft)

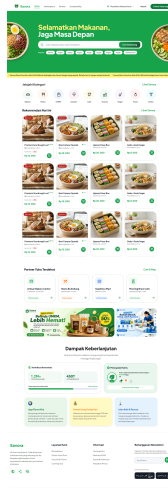
Aspek	Karakteristik
Usia	25-45 tahun
Peran	Operator platform, moderator
Kebutuhan	Monitoring transaksi, verifikasi UMKM & Mitra Donasi, keuangan platform

10.2.4 Persona 4: Mitra Donasi (Draft)

10.3 Antarmuka Aplikasi (Prototipe)

Prototipe antarmuka Savora telah dibangun dengan Next.js dan Tailwind CSS mengikuti prinsip *mobile-first* serta heuristik usability Nielsen [12]. Berikut tangkapan layar dari halaman-halaman utama. Layar untuk alur *cashless* (checkout Midtrans, *pickup code*), Help Center, Waste Log, serta registrasi/verifikasi Mitra Donasi merupakan bagian MVP yang sedang diselesaikan dan dirangkum pada inventaris layar (Tabel 17).

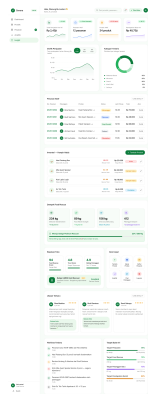
Aspek	Karakteristik
Bentuk	Yayasan, panti, komunitas sosial, bank makanan
Peran	Menerima makanan surplus dari UMKM
Kebutuhan	Registrasi mudah, verifikasi legalitas, akses makanan surplus
Pain Point	Sulit menemukan sumber donasi makanan yang rutin dan terpercaya



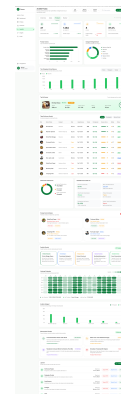
Gambar 11: Beranda / Marketplace Customer dengan Food Score dan timer rescue

10.3.1 Alur Customer

10.3.2 Alur UMKM



Gambar 12: Dashboard UMKM

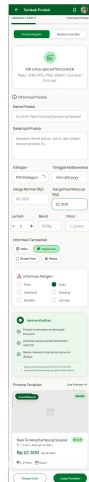


Gambar 13: Analitik Produk UMKM

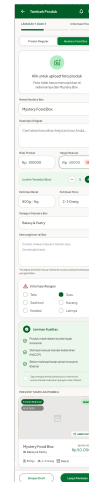
10.3.3 Alur Autentikasi dan Admin (Direncanakan)

10.4 Inventaris Layar MVP

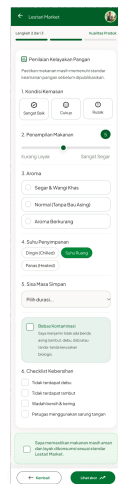
Tabel 17 merangkum layar utama pada rancangan MVP beserta statusnya, agar cakupan UI selaras dengan ruang lingkup fungsional.



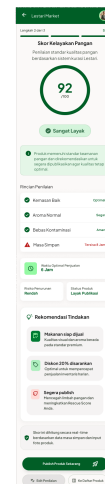
Gambar 14: Tambah Produk Reguler



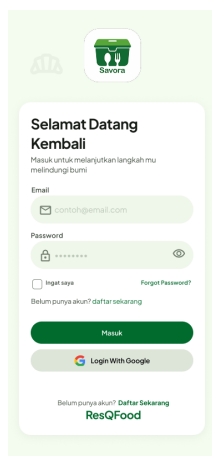
Gambar 15: Tambah Produk Mystery Box



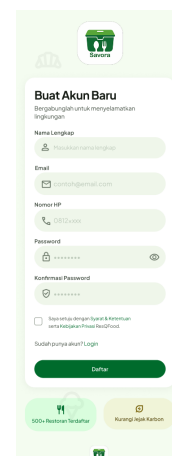
Gambar 16: Form Penilaian Kelayakan



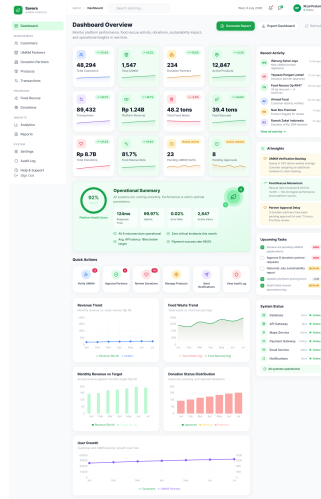
Gambar 17: Hasil Food Trust Index



Gambar 18: Halaman Login



Gambar 19: Halaman Register



Gambar 20: Admin Console (direncanakan)

Tabel 17: Inventaris Layar MVP Savora

Aktor	Layar	Status
Customer	Marketplace (Food Score, timer, badge keyword)	Sudah berjalan
	Detail produk & detail UMKM	Sudah berjalan
	Checkout cashless + service fee, status & pickup code	Direncanakan
	Help Center (buat tiket)	Direncanakan
UMKM	Dashboard, analitik, insight	Sudah berjalan
	Tambah produk (reguler & mystery box)	Sudah berjalan
	Form Food Trust Index & hasil kelayakan	Sudah berjalan
	Validasi pickup code & Waste Log	Direncanakan
Admin	Verifikasi UMKM & Mitra Donasi, moderasi	Direncanakan
	Dashboard keuangan & export laporan	Direncanakan
Mitra Donasi	Registrasi & status verifikasi	Direncanakan
Umum	Login / Register (4 role)	Direncanakan

10.5 Aksesibilitas dan Prinsip Desain

Antarmuka Savora dirancang mengikuti prinsip aksesibilitas praktis agar dapat digunakan oleh rentang pengguna yang luas:

- **Kontras warna** : Status Food Score/rescue timer tidak hanya dibedakan warna (merah/kuning/hijau) tetapi juga label teks, agar tetap terbaca oleh pengguna *color-blind*.
- **Target sentuh** : Tombol utama berukuran memadai untuk interaksi *mobile-first*.
- **Teks alternatif** : Gambar produk dan ikon status dilengkapi *alt text*/label.
- **Umpan balik jelas** : Setiap aksi penting (checkout, pembayaran, validasi pickup) memberikan konfirmasi status yang eksplisit, sejalan dengan heuristik *visibility of system status* [12].
- **Bahasa sederhana** : Istilah teknis diberi penjelasan singkat, termasuk *disclaimer* bahwa Food Trust Index berbasis informasi UMKM.

Validasi kepatuhan penuh terhadap WCAG memerlukan pengujian manual dengan teknologi bantu dan telaah pakar aksesibilitas, yang diposisikan sebagai bagian tahap pengujian lanju-

tan.

BAB XI RENCANA STRATEGI PENGUJIAN

11.1 Strategi Pengujian

Savora akan menjalani berbagai jenis pengujian untuk memastikan kualitas aplikasi. Berikut adalah rencana testing yang akan diimplementasikan:

Tabel 18: Jenis Pengujian yang Akan Dilakukan

Jenis Testing	Deskripsi	Tools yang Akan Digunakan
Unit Testing	Pengujian fungsi individual	Jest atau Vitest
Integration Testing	Pengujian integrasi antar modul	Jest + Supertest
API Testing	Pengujian endpoint API	Postman atau Supertest
UI Testing	Pengujian antarmuka pengguna	Cypress atau Playwright
Usability Testing	Pengujian kemudahan penggunaan	Manual testing
Performance Testing	Pengujian performa dan beban	Artillery atau k6
Security Testing	Pengujian keamanan	OWASP ZAP

STATUS: Semua jenis testing di atas adalah RENCANA. Belum ada test yang sudah dibuat atau dijalankan saat ini.

11.2 Unit Testing (Rencana)

11.2.1 Area yang Akan Ditest

- **Food Trust Index** : Testing pemetaan input UMKM ke lima status kelayakan
- **Food Score Decay** : Testing perhitungan skor peluruhan untuk berbagai sisa waktu
- **Keyword Classification** : Testing pemetaan keyword ulasan ke level Aman/Warning/Gawat dan agregasi *worst-case*
- **Dynamic Discount & Service Fee** : Testing perhitungan diskon, penghematan, dan *service fee* 5%
- **Authentication Logic** : Testing login, register, password hashing, RBAC 4 role
- **Data Validation** : Testing validasi input form

11.2.2 Test Coverage Target

- Backend Core Logic (Go): target >80% coverage
- API Routes (Fiber): target >70% coverage
- Logika Food Score & Pricing (JavaScript): target >75% coverage
- Frontend Components: target >60% coverage
- Overall Project: target >70% coverage

11.3 Integration Testing (Rencana)

Akan memastikan komunikasi antar modul berjalan dengan baik:

- **Frontend-Backend Integration** : Memastikan API calls dari frontend berhasil
- **Backend-Database Integration** : Memastikan operasi CRUD via GORM ke PostgreSQL bekerja
- **Food Score Consistency** : Memastikan perhitungan Food Score & diskon konsisten dengan data produk
- **Payment Integration (Midtrans Sandbox)** : Memastikan pembuatan token, verifikasi *webhook/signature*, dan transisi status order (Paid, Failed/Expired) berjalan benar

11.4 API Testing (Rencana)

Endpoint API akan diuji untuk memastikan response code dan response time optimal:

Tabel 19: Target API Performance

Endpoint	Expected Status	Target Response Time
POST /api/auth/register	201 Created	< 300ms
POST /api/auth/login	200 OK	< 200ms
GET /api/products	200 OK	< 150ms
POST /api/products	201 Created	< 300ms
POST /api/orders	201 Created	< 400ms
POST /api/payments/midtrans-token	201 Created	< 500ms
POST /api/payments/midtrans-webhook	200 OK	< 300ms
PUT /api/orders/:id/status	200 OK	< 200ms

11.5 Usability Testing (Rencana)

Akan dilakukan dengan partisipan yang mewakili target pengguna untuk mengevaluasi:

1. **Learnability** : Seberapa mudah pengguna baru memahami antarmuka
2. **Efficiency** : Seberapa cepat pengguna menyelesaikan task
3. **Memorability** : Seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan
4. **Errors** : Seberapa sering pengguna melakukan kesalahan
5. **Satisfaction** : Seberapa puas pengguna dengan aplikasi

Skenario Testing yang Akan Diuji:

Untuk Customer:

- Registrasi akun baru
- Mencari produk berdasarkan lokasi
- Melihat detail produk, Food Score, dan badge keamanan keyword
- Melakukan checkout *cashless* via Midtrans (sandbox) dengan *service fee* 5%
- Memantau status pesanan dan menunjukkan *pickup code*
- Memberikan rating dan review (termasuk keyword)
- Membuat tiket di Help Center

Untuk UMKM:

- Registrasi dan verifikasi akun
- Menambahkan produk surplus, mengisi Food Trust Index, dan menetapkan harga rescue
- Memantau Food Score produk
- Memvalidasi *pickup code* dan memproses pesanan
- Mencatat Waste Log dan melihat analitik/insight

Untuk Admin dan Mitra Donasi:

- Admin memverifikasi UMKM dan Mitra Donasi (approve/reject)
- Admin memoderasi iklan dan menangani Help Ticket
- Admin melihat dashboard keuangan dan meng-*export* laporan
- Mitra Donasi mendaftar dan memantau status verifikasi

11.6 Performance Testing (Rencana)

Akan mensimulasikan beban pengguna untuk memastikan aplikasi dapat handle traffic tinggi:

Tabel 20: Target Metrik Performa

Metrik	Target	Kondisi
Response Time (rata-rata)	< 500ms	Load normal
Response Time (p95)	< 1000ms	Load normal
Concurrent Users	100+	Tanpa degradasi performa
Throughput	50+ req/sec	Per endpoint
Error Rate	< 1%	Semua kondisi

Load Testing Scenarios yang Akan Dilakukan:

- Normal Load: 50 concurrent users selama 10 menit
- Peak Load: 100 concurrent users selama 5 menit
- Stress Test: Gradually increase users hingga sistem menunjukkan degradasi
- Spike Test: Sudden increase dari 10 ke 100 users dalam 30 detik

11.7 Security Testing (Rencana)

Akan fokus pada OWASP Top 10 vulnerabilities:

1. **SQL Injection** : Memastikan input user di-sanitize dengan ORM
2. **Authentication** : Memastikan password di-hash, token JWT secure
3. **XSS Protection** : Memastikan user input di-escape
4. **CSRF Protection** : Implementasi CSRF token untuk forms
5. **Sensitive Data** : Memastikan password tidak di-log atau exposed
6. **API Security** : Implementasi rate limiting dan CORS policy

11.8 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Tabel 21 merangkum kriteria penerimaan fitur inti MVP yang menjadi dasar verifikasi *end-to-end* saat demo.

Tabel 21: Kriteria Penerimaan Fitur Inti MVP

Fitur	Kriteria Penerimaan
Food Trust Index	Input UMKM menghasilkan salah satu dari 5 status; produk berstatus tidak layak tidak tampil di marketplace
Food Score Decay	Skor menurun mengikuti sisa waktu dan mencapai 0 saat kedaluwarsa; label band sesuai ambang
Keyword Classification	Ulasan dengan keyword gawat menaikkan badge UMKM ke level terburuk (worst-case)
Checkout Cashless	Total = subtotal + service fee 5%; status menjadi Paid hanya setelah verifikasi notifikasi Midtrans
Pickup Code	Kode unik terbentuk setelah Paid; order menjadi Completed hanya jika kode valid
Help Center	Tiket customer tersimpan dan tampil di konsol admin untuk ditindaklanjuti
Waste Log	Catatan makanan tidak terjual tersimpan dan terlihat pada dashboard UMKM
Mitra Donasi	Registrasi berstatus pending; berubah aktif hanya setelah admin melakukan approve
Kuangan Admin	Total service fee + iklan tercatat dan dapat di-export (CSV/Excel/PDF)

11.9 Testing Timeline

Tabel 22: Rencana Timeline Pengujian

Fase	Aktivitas	Durasi
Development	Unit testing parallel dengan development	Ongoing
Integration	Integration testing setelah modul selesai	1 minggu
System Testing	API, UI, performance testing	1-2 minggu
User Acceptance	Usability testing dengan target user	1 minggu
Security	Security audit dan penetration testing	1 minggu

11.10 Bug Tracking dan Issue Management

Untuk mengelola bug dan issue yang ditemukan:

- **Platform** : GitHub Issues untuk tracking
- **Priority Levels** : Critical, High, Medium, Low
- **Bug Report Template** : Steps to reproduce, expected vs actual behavior
- **Definition of Done** : Bug fix must include test case

11.11 Continuous Integration (Rencana)

Testing akan diintegrasikan dengan CI/CD pipeline:

- **Pre-commit Hooks** : Linting dan formatting check
- **Pull Request Checks** : Unit tests dan integration tests otomatis
- **Code Coverage Report** : Automated coverage report di setiap PR
- **Security Scan** : Dependency vulnerability check

CATATAN PENTING: Semua rencana testing di atas akan diimplementasikan pada fase development. Saat ini belum ada test yang sudah ditulis atau dijalankan. Aplikasi belum dibangun sehingga tidak ada hasil testing yang dapat dilaporkan.

BAB XII RENCANA DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT

12.1 Rencana Deployment

Savora akan di-deploy menggunakan strategi berikut setelah development selesai:

1. **Frontend** : Deployment ke platform seperti Vercel atau Netlify dengan continuous deployment dari GitHub
2. **Backend** : Deployment ke cloud provider seperti Railway, Render, atau AWS dengan auto-scaling capability
3. **Database** : PostgreSQL managed instance (Supabase, Railway, atau AWS RDS)
4. **Backend Runtime** : Biner Go dikemas dalam Docker container untuk portabilitas

STATUS: Deployment belum dilakukan. Aplikasi masih dalam tahap perencanaan dan akan di-deploy setelah development selesai.

12.2 Rencana Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi akan dibuat untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi setelah deployment:

12.2.1 User Guide untuk Customer

Akan mencakup:

- Cara registrasi dan login
- Cara mencari produk dan membaca badge keamanan keyword
- Cara memahami Food Score dan rescue timer
- Cara checkout *cashless* via Midtrans dan menggunakan *pickup code*
- Cara tracking pesanan
- Cara memberikan review dan membuat tiket Help Center
- Cara melihat impact dashboard

12.2.2 User Guide untuk UMKM

Akan mencakup:

- Cara registrasi dan verifikasi
- Cara menambahkan produk dan mengisi Food Trust Index
- Cara memahami Food Score produk
- Cara menetapkan harga rescue (time-aware pricing)
- Cara memvalidasi *pickup code* dan mengelola pesanan
- Cara mencatat Waste Log dan membaca analitik/insight

12.2.3 User Guide untuk Admin

Akan mencakup:

- Cara mengakses admin panel
- Cara verifikasi UMKM dan Mitra Donasi baru
- Cara monitoring platform dan dashboard keuangan (service fee + iklan)
- Cara moderasi konten/iklan dan menangani Help Ticket
- Cara meng-*export* laporan (CSV/Excel/PDF)

12.2.4 User Guide untuk Mitra Donasi

Akan mencakup:

- Cara registrasi organisasi dan mengunggah dokumen legalitas
- Cara memantau status verifikasi
- Cara menerima informasi makanan surplus

12.3 Rencana Akun Demo

Untuk keperluan testing dan penilaian kompetisi, akan disediakan akun demo:

Tabel 23: Rencana Akun Demo

Role	Email	Purpose
Admin	admin@savora.demo	Testing fitur admin, verifikasi, keuangan
UMKM	umkm@savora.demo	Testing workflow UMKM & Food Trust Index
Customer	customer@savora.demo	Testing alur belanja & checkout cashless
Mitra Donasi	mitra@savora.demo	Testing registrasi & verifikasi mitra donasi

Sample Data yang Akan Di-seed:

- 10+ UMKM dengan profil lengkap
- 30+ produk makanan surplus dengan berbagai kategori
- 50+ transaksi historis untuk testing
- Review dan rating dari customer
- Statistik dashboard (food waste saved, carbon impact)

CATATAN: Akun demo dan sample data di atas adalah RENCANA. Belum ada aplikasi yang di-deploy saat ini.

12.3.1 Pembayaran Demo (Midtrans Sandbox)

Karena pembayaran menggunakan Midtrans mode *sandbox*, tidak ada uang asli yang berpindah. Untuk demo dan penilaian, checkout dapat diselesaikan menggunakan kredensial uji Midtrans (mis. kartu uji dan simulator *e-wallet*/VA yang disediakan Midtrans). Alur demo pembayaran:

1. Customer memilih produk dan menekan *checkout*; sistem menampilkan subtotal, *service fee* 5%, dan total.

2. Sistem membuat transaksi ke Midtrans *sandbox* dan menampilkan halaman pembayaran.
3. Penilai menyelesaikan pembayaran dengan kredensial uji Midtrans.
4. Midtrans mengirim notifikasi; setelah diverifikasi, status order menjadi *Paid* dan *pickup code* dibuat.
5. UMKM memvalidasi *pickup code* untuk menyelesaikan pesanan.

CATATAN: Kredensial kartu/uji Midtrans akan disertakan pada README repositori, bukan dituliskan di proposal, dan hanya berlaku pada lingkungan *sandbox*.

12.4 Requirement Sistem

Aplikasi Savora akan memiliki requirement minimum berikut:

Tabel 24: Minimum System Requirements

Komponen	Spesifikasi Minimum
Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Koneksi Internet	2 Mbps untuk pengalaman optimal
Device	Desktop, laptop, tablet, atau smartphone
Screen Resolution	360px width minimum (mobile-first)
JavaScript	Enabled (required)

12.5 Rencana FAQ dan Troubleshooting

Dokumentasi FAQ dan troubleshooting akan dibuat mencakup:

12.5.1 Common Issues yang Akan Didokumentasikan

- Masalah login dan authentication
- Masalah loading halaman
- Masalah upload gambar
- Masalah pembayaran Midtrans (*sandbox*) dan status order
- Masalah notifikasi
- Masalah perhitungan Food Trust Index / Food Score

Setiap issue akan didokumentasikan dengan:

1. Deskripsi masalah
2. Penyebab umum
3. Langkah-langkah solusi
4. Cara menghubungi support jika tidak terselesaikan

12.6 Rencana Support dan Kontak

Setelah deployment, akan tersedia channel support:

- **Email Support** : Untuk pertanyaan dan issue teknis
- **GitHub Issues** : Untuk bug reports dan feature requests
- **Documentation Website** : Knowledge base dan tutorials

12.7 Dokumentasi Teknis untuk Developer

Akan dibuat dokumentasi teknis mencakup:

12.7.1 API Documentation

- Daftar semua endpoints dengan method dan parameters
- Request/response examples
- Authentication requirements
- Error codes dan handling
- Rate limiting policies

12.7.2 Database Schema Documentation

- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Table descriptions
- Field definitions dan constraints
- Relationships dan foreign keys
- Indexes dan performance considerations

12.7.3 Deployment Guide

- Environment setup instructions
- Configuration requirements
- Database migration steps
- CI/CD pipeline setup
- Monitoring dan logging setup

12.8 Rencana Maintenance Documentation

Dokumentasi maintenance akan mencakup:

- **Backup Strategy** : Frequency, retention policy, restore procedures
- **Monitoring** : Key metrics to track, alerting thresholds
- **Scaling Guidelines** : When and how to scale infrastructure
- **Security Updates** : Process for patching vulnerabilities
- **Performance Optimization** : Common bottlenecks dan solutions

12.9 Timeline Dokumentasi

Tabel 25: Rencana Timeline Dokumentasi

Fase	Deliverable	Timing
Development	API documentation, code comments	Ongoing
Pre-deployment	User guides, admin documentation	1-2 minggu
Post-deployment	FAQ, troubleshooting guide	Iteratif
Maintenance	Technical documentation updates	Ongoing

CATATAN PENTING: Semua dokumentasi di atas adalah RENCANA yang akan dibuat setelah aplikasi selesai dibangun dan di-deploy. Saat ini aplikasi belum ada, sehingga belum

ada user guide, FAQ, atau troubleshooting documentation yang dapat diberikan. Dokumentasi akan dibuat bertahap seiring dengan progress development dan feedback dari user testing.

DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Data timbunan sampah makanan nasional dan komposisi sampah organik. Jakarta, 2024.
- [2] “Kebijakan Hukum Pengelolaan Food Loss and Waste: Perbandingan USDA dan Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.6 (2025). Indonesia menghasilkan 23-48 juta ton FLW per tahun; analisis GRASP2030 dan UU No. 32/2009, 25–41.
- [3] Y. A. Kusumawati dkk. “Mobile Application Development for Food Waste Redistribution Using Design Thinking and GPS Technology”. *Procedia Computer Science* 269 (2025). Design thinking approach for food donation mobile app connecting donors and recipients, 749–761. DOI: [10.1016/j.procs.2025.026791](https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.026791).
- [4] United Nations. *Sustainable Development Goals Report 2024*. Tech. rep. SDG 12.3: Halve per capita global food waste by 2030. New York: UN DESA, 2024.
- [5] Food and Agriculture Organization. *The State of Food and Agriculture 2024*. Tech. rep. Global food waste statistics: 1.3 billion tons annually. Rome: FAO, 2024.
- [6] Kementerian Koperasi dan UKM. *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024*. Statistik UMKM sektor kuliner di Indonesia. Jakarta, 2024.
- [7] “Analisis Dampak Limbah Makanan terhadap Efisiensi Biaya Operasional UMKM: Studi Kasus Donat Fitri Palu”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11.1 (2026). Intuitive cost control strategy dan dynamic production adjustment untuk meminimalkan food waste, 1–8.
- [8] “A Q-Learning Based Dynamic Pricing Model for Minimizing Food Waste in Supermarkets”. *International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering* 14.4 (2026). Markov Decision Process framework for perishable goods pricing based on shelf life and demand. DOI: [10.17148/IJIREEICE.2026.14419](https://doi.org/10.17148/IJIREEICE.2026.14419).
- [9] “Mobile Applications to Reduce Food Waste in Supply Chains: A Systematic Literature Review”. *British Food Journal* (2024). Systematic review of 37 papers on mobile apps for food waste, categorized by supply chain stage.
- [10] “IoT-Based Shelf Life Estimation System for Date Fruits Using Multichannel Gas Sensors and TinyML”. *Sensors* 25 (2025). Arduino Nano 33 BLE with gas sensors achieved 91.9% accuracy, AUC 0.98 for freshness classification, 4063. DOI: [10.3390/s25134063](https://doi.org/10.3390/s25134063).
- [11] Midtrans. *Midtrans Documentation: Snap and Core API (Sandbox Environment)*. <https://docs.midtrans.com>. Payment gateway Indonesia; sandbox mode for testing cashless transactions. 2025.
- [12] J. Nielsen. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. 2020.